

ESCALERA – CUADERNILLO DE OBRA

Vivienda Rodrigo Ruiz Díaz · v21 · 01/10/2026 · láminas E-01 a E-08

Hojas en el orden en que se hace la obra. Medidas en m (detalles en cm).

INICIO · GENERAL

Secuencia, notas y colores

SECUENCIA DE OBRA (de principio a fin)	2
NOTAS PARA EL ALBAÑIL	3
REFERENCIAS DE COLORES DEL DIBUJO	4

INICIO · REPLANTEO

Medidas, niveles y hueco

REPLANTEO – PLANTA BAJA	5
CORTE A-A POR EL TRAMO 1	6
DATOS DE LA ESCALERA Y NIVELES	7
PLANTA ALTA – HUECO Y LLEGADA	8

PASO 1 · PILARES Y Pd1

1.ª hormigonada: pilares y Pd1 hasta +1.572

PILARES – QUÉ HACER Y QUÉ VERIFICAR	9
PILARES P18, P19 Y P20 – ELEVACIÓN	10
Pd1 15x20 – ANCLADO A LA VF DEL LINDERO	11

PASO 2 · E1 Y E2

Arranque macizo sobre el contrapiso, con los pelos del tramo 1

E1 Y E2 – PLANTA Y CÓMO SE HACEN	12
E1 Y E2 – CORTES A Y B	13
E1 Y E2 – ARMADURA VISTA DESDE ARRIBA	14
E1 Y E2 – FORMAS DE DOBLADO	15

PASO 3 · DESCANSO Y VIGAS

VD, VL1, VL2, nudos y parrilla del descanso (capas 1 a 4)

DESCANSO Y VIGAS – QUÉ HACER Y EN QUÉ ORDEN	16
VD 20x30 (P19–P20) – ELEVACIÓN Y CORTE	17
VL1 Y VL2 15x30 – ELEVACIÓN Y CORTE	18
NUDOS EN LOS PILARES Y EL Pd1 (+1.75)	19
VIGAS Y Pd1 – FORMAS DE DOBLADO	20
DESCANSO – ARMADURA INFERIOR (capas 1 y 2)	21
DESCANSO – ARMADURA SUPERIOR (capas 3 y 4) + NARIZ	22
DESCANSO – CORTES B-B Y A-A	23
DESCANSO – FORMAS DE DOBLADO	24

PASO 4 · TRAMOS 1 Y 2

Escalones, nariz con LED y llegada a la V1-15

TRAMO 1 – ARMADO COMPLETO (corte)	25
POSICIONES A LO ANCHO Y ORDEN DE ARMADO	26
PELDAÑO TÍPICO CON LED	27
NARIZ – ESPACIOS REALES	28
PLANTA DE ARMADURA – TRAMOS 1 Y 2	29
UN PELDAÑO: DÓNDE VA CADA HIERRO	30
TRAMOS – FORMAS DE DOBLADO	31
LLEGADA DEL TRAMO 2 A LA V1-15 (pisada 18)	32

PASO 5 · HORMIGONADO

Todo junto: vigas, nudos, descanso y tramos

HORMIGÓN HECHO EN OBRA – CANTIDADES Y DOSIFICACIÓN	33
--	----

MATERIALES

Planilla general de hierros

PLANILLA GENERAL DE HIERROS	34
-----------------------------	----

No están en este cuadernillo (son para el ingeniero, ver lámina E-08): verificación estructural, alturas libres y pisada y pie.

SECUENCIA DE OBRA (orden general de toda la escalera)

1. Pilares P18, P19 y P20 (nuevos, E-02): armar empalmando con los pelos de sus bases (≥ 50 cm $\varnothing 12$ / 40 cm $\varnothing 10$) y hormigonar hasta +1.572 (junta 1). Dejar sus barras para arriba.
2. Pd1 15x20 (E-03): abrir el muro lindero, anclar 4 $\varnothing 10$ con epoxi a su VF y hormigonar hasta +1.572. Perforar la V1-15 para las horquillas pos. 7, evitando sus hierros. Cajeados de 5 cm en el lindero para las pisadas 03–09 (5x12x45) y canaleta de 15 x 30 en cada muro para VL1 y VL2 (quedan enteras dentro del muro).
3. E1 en L y E2 macizos sobre el contrapiso, sin relleno, con mezcla A, sus narices, el enlace E1–E2 y los pelos pos. 3 (E-07). Jardín en contrapiso ± 0.00 : dejar caño 3/4" y caja para luces.
4. Encofrado en una sola etapa: VD, VL1 y VL2 (fondo +1.572), descanso con fondo liso (+1.722) y tramos. Dejar LIBRES los 10 cm de P19/P20 que salen por fuera de la V1-13 (vidrio). Caño 3/4" dentro de cada contrahuella.
5. Armar: pilares y nudos (E-02), vigas (E-03), descanso (E-04) y cada escalón (E-06; pisada 18 con 8 horquillas $\varnothing 10$ con epoxi en la V1-15, sin E-P). Separadores de 2 cm.
6. Hormigonar TODO JUNTO, de abajo hacia arriba, con mezcla A (gravilla 6-12): vigas, nudos de los pilares hasta +1.872 (junta 2), cabeza del Pd1, descanso y tramos. OBLIGATORIO: el tramo 2 se hormigona junto con el descanso y anclado a la V1-15 (controla la flecha). Vibrar o varillar cada escalón.
7. Pilares de +1.872 a +3.10 (junta 3).
8. V1-13 y V1-14 con el nudo de arriba (+3.10 a +3.50), armado según el ingeniero. En cada junta: picar, limpiar y mojar antes de seguir. Curado húmedo 7 días. Desencofrar costados a los 3 días; fondos y puntales a los 21 días.

CÓMO USAR ESTE CUADERNILLO

- Los pasos están en el mismo orden que la secuencia de arriba. Cada paso empieza con QUÉ HACER Y EN QUÉ ORDEN, sigue con los dibujos (de lo general a lo chico) y termina con las formas de doblado.
- Los largos y cantidades de todos los hierros están en la PLANILLA GENERAL (última hoja).
- Ante cualquier duda entre una medida escrita y el dibujo, vale la medida escrita: consultar antes de hormigonar.

NOTAS PARA EL ALBAÑIL

1. Marcar en la pared lindero el perfil de todos los escalones con hilo y nivel ANTES de encofrar.
2. Todas las alzadas deben ser iguales (tolerancia ± 3 mm).
3. LED: perfil de aplicar 16x7 mm pegado bajo cada nariz, contra la contrahuella (sin ranura). También en E1, E2 y el descanso.
4. Dejar el caño corrugado 3/4" de cada escalón unido, bajando hasta la caja del driver bajo el descanso.
5. Prever cajas de paso y la caja del driver ventilada y accesible.
6. Dejar los tacos de los postes de baranda antes del porcelanato.
7. Curado: mojar 7 días. Desencofrar costados a los 3 días y fondos a los 21 días.
8. El porcelanato de la nariz se corta a 45° o con perfil de terminación.
9. Última alzada (llegada a PA): el borde es la V1-15; LED en perfil de aplicar igual que el resto.
10. Vidrio sur: va en los 10 cm de P19 y P20 que sobresalen por fuera de la V1-13. Dejarlos LIBRES (sin hormigón ni ladrillo).
11. Replanteo del arranque: el frente de E1 queda a 0.27 de la cara de la V1-15 (18 cm antes de la cara sur de la VF-10).
12. Escalón flotante: encofrar la contrahuella solo en los 60 cm centrales; cantos laterales de la pisada con porcelanato.
13. EMPOTRAMIENTO: pisadas 03 a 09 entran 5 cm en el lindero (cajeado de 5 x 12 x 45 cm por pisada, NO regata corrida).
- VL1 y VL2 (15x30) y Pd1 van ENTEROS dentro de su muro (canaleta de 15 x 30 para las VL): no asoman. Pd1 queda debajo de las 3Ø16.
14. E1 y E2 van directo sobre el contrapiso (suelo compactado): sin zapata ni pilotes. Sondear igual al romper: si aparece relleno flojo, avisar.

VERIFICAR EN OBRA (antes de empezar)

- Espesor del muro lindero (≥ 15 cm para embutir Pd1) y su viga de fundación bajo Pd1.
- Replantar P18, P19 y P20 (nuevos) a filo del hueco (caso B); V1-13 de 20x40 (dato de obra).
- Suelo firme bajo el contrapiso en la zona de E1/E2 (sobre todo bajo E2: recibe el tramo 1).

Rojo = estribos, U y horquillas · Azul = barras rectas · Violeta = laterales cerrados · Marrón = pilares · Celeste = cotas

REFERENCIAS

qué es cada capa (color) del dibujo – vale para TODAS las láminas E-01 a E-08

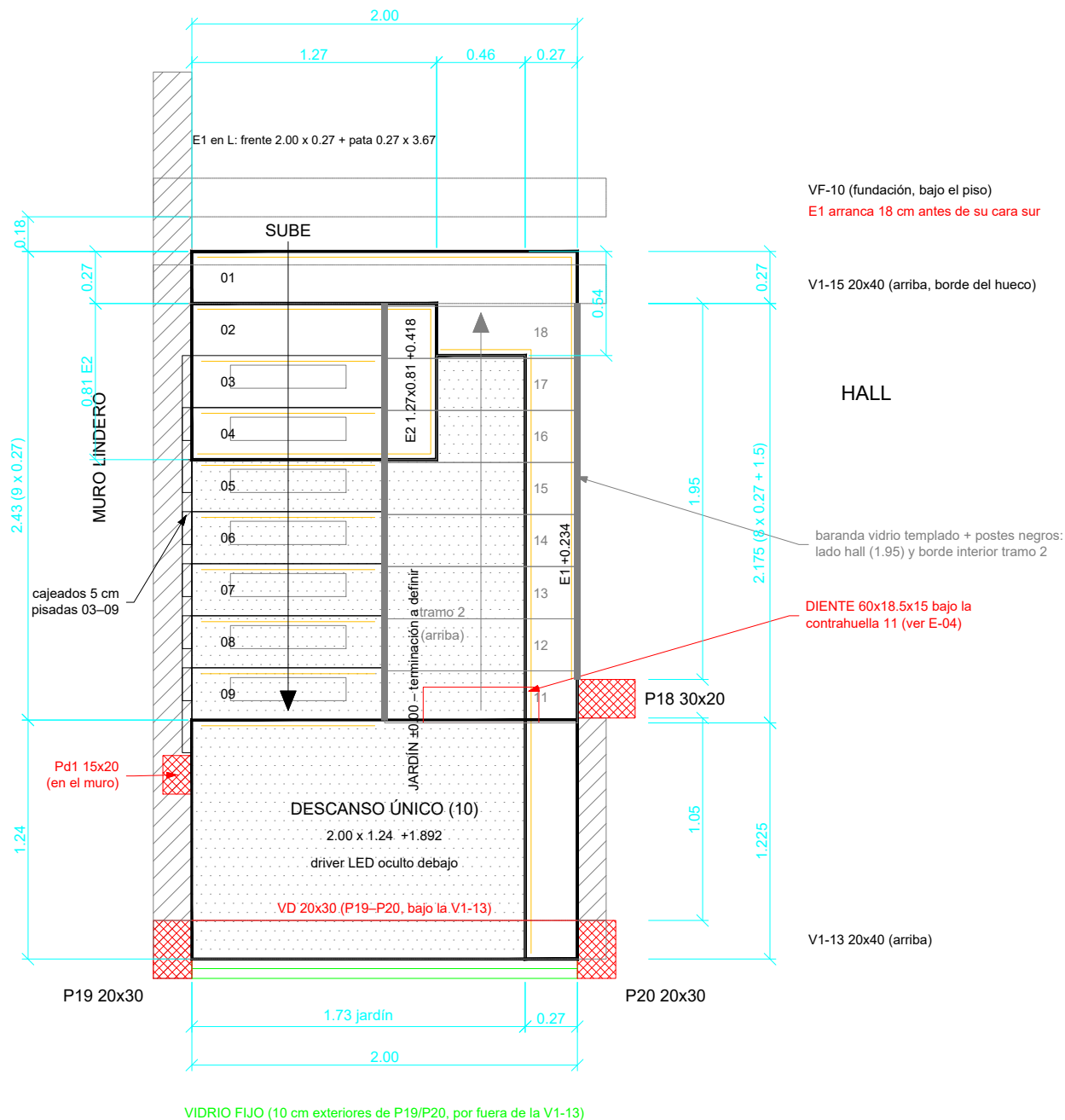
	E-ESCALERA: contorno de hormigón nuevo
	E-HORMIGON: rayado (puntitos) del hormigón
	E-ACHURA: RAYADO de muros, rellenos y contrapiso cortados (no es un elemento)
	E-EST-EXIST: estructura existente (V1-15, VF y bases)
	E-EST-NUEVA: estructura nueva: VD, VL1, VL2, Pd1 y pilares P18, P19, P20
	E-HIERRO: ROJO: estribos, E-P, E-C, U y horquillas (barras dobladas que abrazan)
	E-HIERRO-REP: AZUL: barras rectas o con gancho en las puntas (esquinas, mallas, barras de vigas, pelos)
	E-HIERRO-U: VIOLETA: estribos laterales cerrados de las pisadas (pos. 38/39/39b)
	E-HIERRO-PIL: MARRÓN: barras de los pilares P18, P19 y P20
	E-HIERRO-EX: GRIS: barras existentes (pelos de las bases, V1-15)
	E-LED: perfil LED y su luz
	E-PORCEL: porcelanato + adhesivo
	E-BARANDA: vidrio fijo y baranda
	E-OCULTO: elementos ocultos o detrás (trazos)
	E-COTAS: cotas
	E-FIGURA: personas y pie de referencia

(de lámina E-01)

Medidas en m a caras interiores de muro

PLANTA BAJA – REPLANTEO

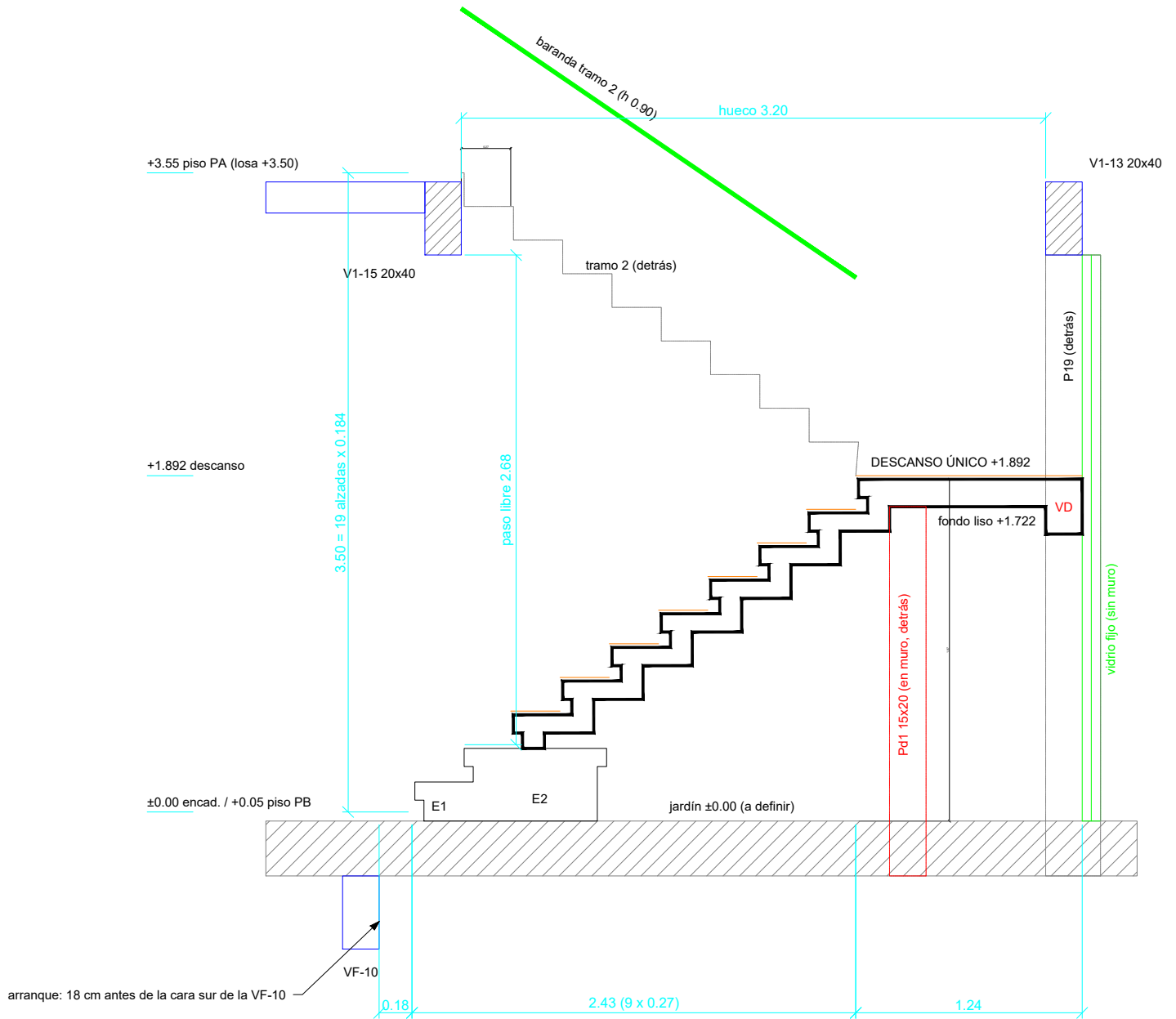
Escala 1:25 – medidas en m, a caras interiores de muro



(de lámina E-01)

Niveles desde encadenado terminado ± 0.00

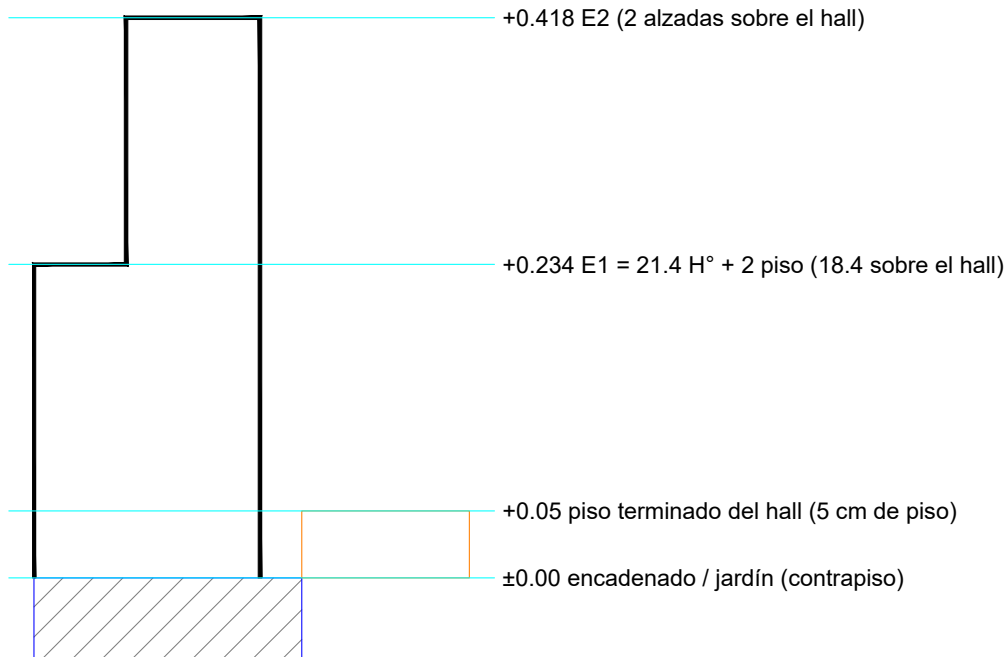
CORTE A-A POR TRAMO 1

Escala 1:25 – niveles desde encadenado terminado ± 0.00 

(de lámina E-01)

REFERENCIA DE NIVELES

± 0.00 = ENCADENADO (cara superior de las vigas de fundación)



Descanso $+1.892$ · piso PA $+3.55$ (losa $+3.50$)

cada alzada: 18.4 cm terminada

(de lámina E-01)

DATOS DE LA ESCALERA

- Altura a salvar: 3.50 m (encadenado a piso terminado PA con 5 cm de piso en cada planta)
- 19 alzadas de 18.4 cm terminadas – huella 27 cm – pisada 10 cm (12 con piso)
- Tramo 1 (lindero): alzadas 1 a 10 – arranca 0.27 al norte de la V1-15 = 18 cm antes de la cara sur de la VF-10
- DESCANSO ÚNICO 2.00 x 1.24 a $+1.892$ (llega hasta el vidrio sur)
- Tramo 2 (hall): alzadas 11 a 19 – arranca 1.5 cm al sur del frente del descanso: 8 huellas IGUALES de 27 hasta la V1-15
- Contrahuella 11 apoyada en un DIENTE de 60 x 18.5 x 15 bajo la pisada 11 (no se ve terminado)
- ESCALÓN FLOTANTE: contrahuella solo en los 60 cm centrales, 20 cm libres por lado
- E1 en L de 0.27 de ancho: frente 2.00 + pata de 3.67 junto al hall (hasta el vidrio) – E2 1.27 x 0.81 pegado al lindero
- Dentro de la L: JARDÍN en contrapiso ± 0.00 , terminación a definir (proyecto aparte)
- Paso libre bajo V1-15: 2.68 m
- Ancho de tramos: 1.00 m – nariz 5 cm – porcelanato 11 mm
- P18, P19 y P20 se hacen ahora con la escalera (E-02). P19/P20 20x30 a filo del hueco: 20 cm interiores = VD y descanso (bajo la V1-13 20x40); 10 cm exteriores = vidrio fijo
- Descanso de 15 cm con fondo liso (sin viga colgada en el borde)
- E1 y E2 macizos, con nariz 5 cm y LED en todos sus bordes libres (también hacia el jardín) – ver E-07

NIVELES DE HORMIGÓN (sin piso)

Primera alzada en hormigón: 21.4 cm desde el encadenado (E1 $+0.214$ de H° + 2 cm de piso = $+0.234$)

Alzadas intermedias: 18.4 cm

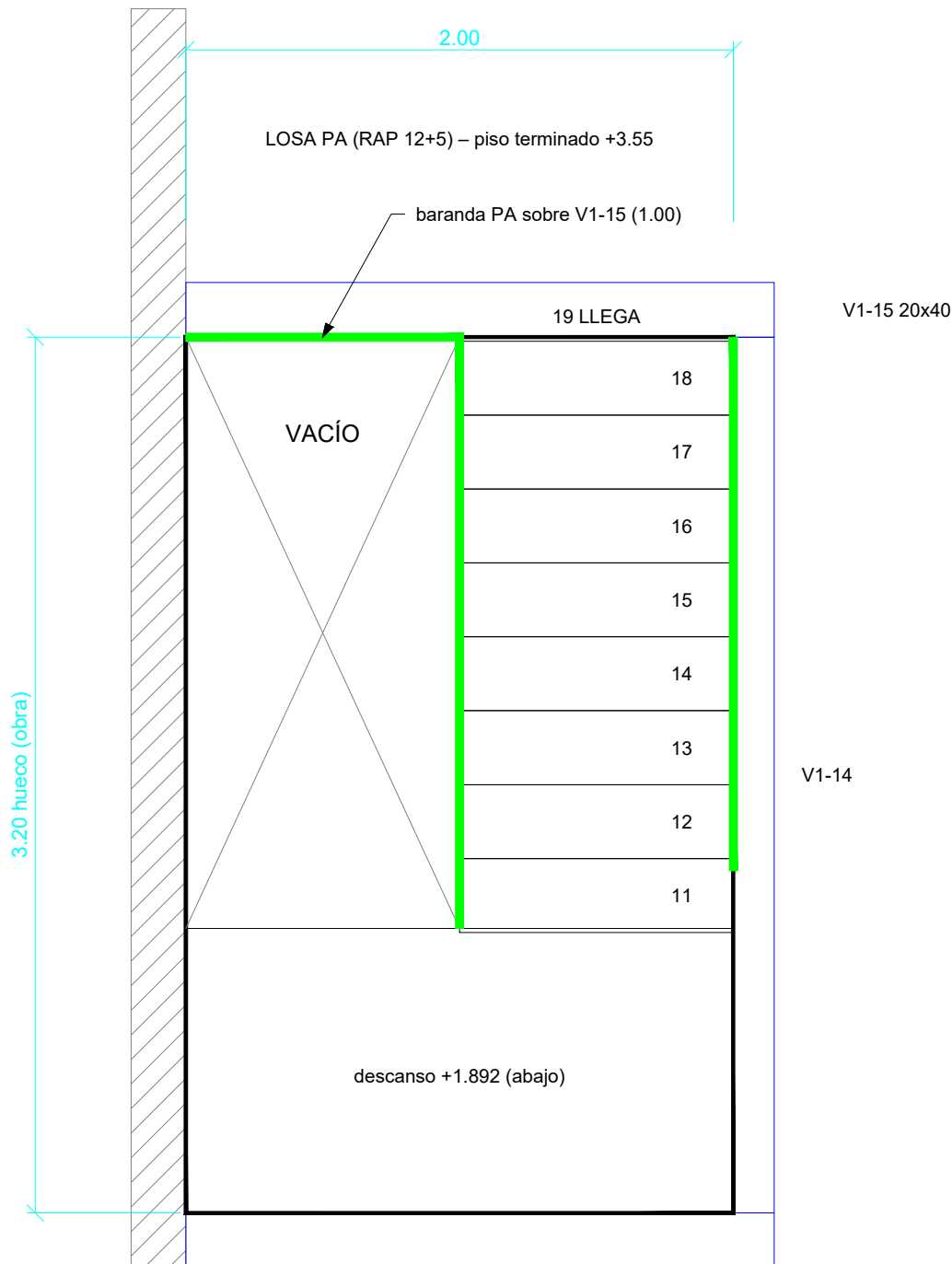
Última alzada (llega a PA): 15.4 cm de hormigón + 5 cm de piso PA

Pisada en hormigón = nivel terminado = 2 cm (porcelanato 11 mm + adhesivo 9 mm)

Obra: Vivienda Rodrigo Ruiz Díaz – Escalera (v21 · 01/10/2026) – Predimensionado: verificar medidas en obra antes de encofrar

PLANTA ALTA – HUECO Y LLEGADA

Escala 1:25



(de lámina E-01)

Baranda sobre la V1-14 (P18–P20) y sobre la V1-13: A DEFINIR. Se hormigonan ahora: si llevan baranda, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar.

Baranda: vidrio templado laminado 5+5 mm, postes negros c/ 1.00 m máx., altura 0.90 m sobre nariz y 1.00 m en PA.

Anclajes de postes: taco químico M10 en el canto de la losa (a 5 cm del borde) – dejar ubicados antes de colocar porcelanato.

NIVELES Y JUNTAS

+3.50 tope de la V1-13 / V1-14 (losa PA) +3.10 junta 3: fondo de la V1-13 / V1-14 +1.872
junta 2: tope de las vigas del descanso +1.572 junta 1: fondo de VD, VL1 y VL2 ±0.00 base
existente con pelos

ESTRIBOS Ø6 16x26 (L 0.98), 26 por pilar c/20 (S-04), y c/10 de +1.35 a +2.15 (nudo del
descanso) y de +2.85 a +3.45 (nudo de la V1).

Hierros de los pilares: pos. 50, 51 y 52 de la PLANILLA GENERAL de E-08 (≈ 69 kg). Hormigón
 $\approx 0.63 \text{ m}^3$ (3 x 0.20 x 0.30 x 3.50).

Orden de hormigonado y juntas: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

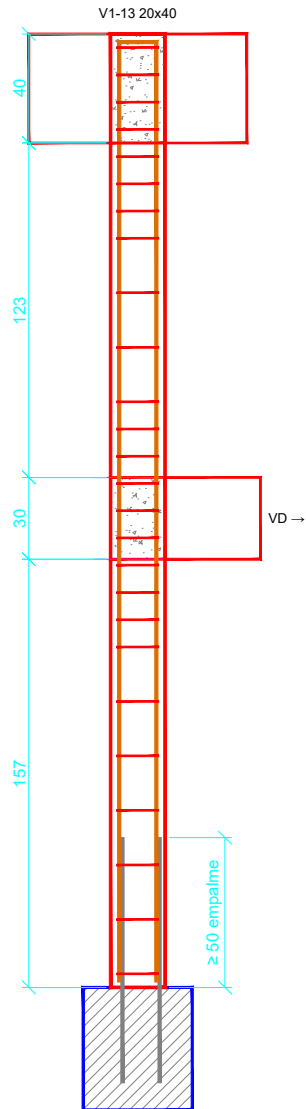
DATOS DE OBRA (los que valen)

- P19 y P20: 20 x 30 con los 30 en sentido N-S, a filo del hueco; los 10 cm de afuera quedan libres para el vidrio fijo.
- P18: 30 x 20, pegado al muro del hall, a 1.05 de P20.
- Armado: 4Ø12 en las esquinas + 2Ø10 en el centro de las caras de 30; estribos Ø6 c/20 (S-04).
- V1-13 20x40 (en obra; el plano S-02 dice 15x40). La V1-13 y la V1-14 se hacen ahora: armado según el ingeniero.
- La V1-15 ya está hecha.

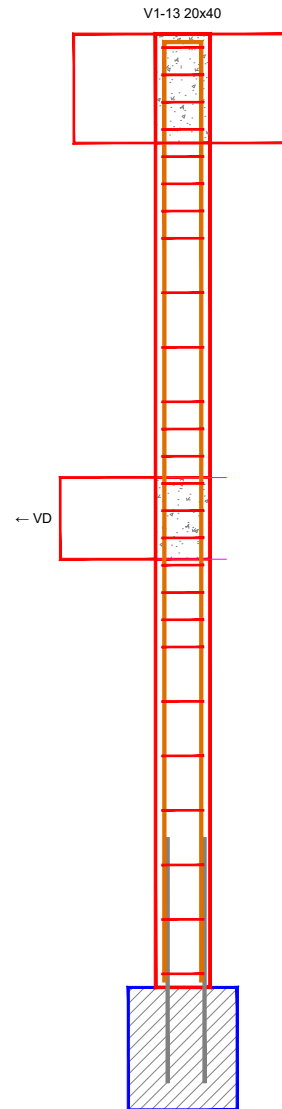
VERIFICAR

- Que los pelos de las bases sobresalgan al menos 50 cm (Ø12) y 40 cm (Ø10). Si son más cortos, avisar al ingeniero.
- En los nudos las barras de las vigas pasan por dentro de las del pilar; si chocan, correrlas 1 cm.
- En P19 y P20 la VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso): su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (no se dobla).
- Los estribos de los nudos se colocan antes de pasar las barras de las vigas.
- Baranda sobre la V1-13 / V1-14: a definir. Si lleva, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar las V1.
- Si el pilar sigue por arriba de la losa PA, dejar pelos según el ingeniero (acá terminan con gancho de 12).

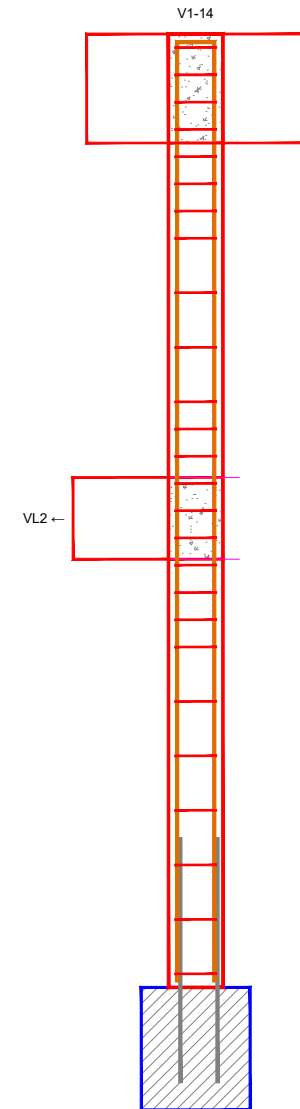
Escala original 1:20 – armar con los pelos de las bases y hormigonar hasta +1.572 (junta 1)



P19 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P20 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)

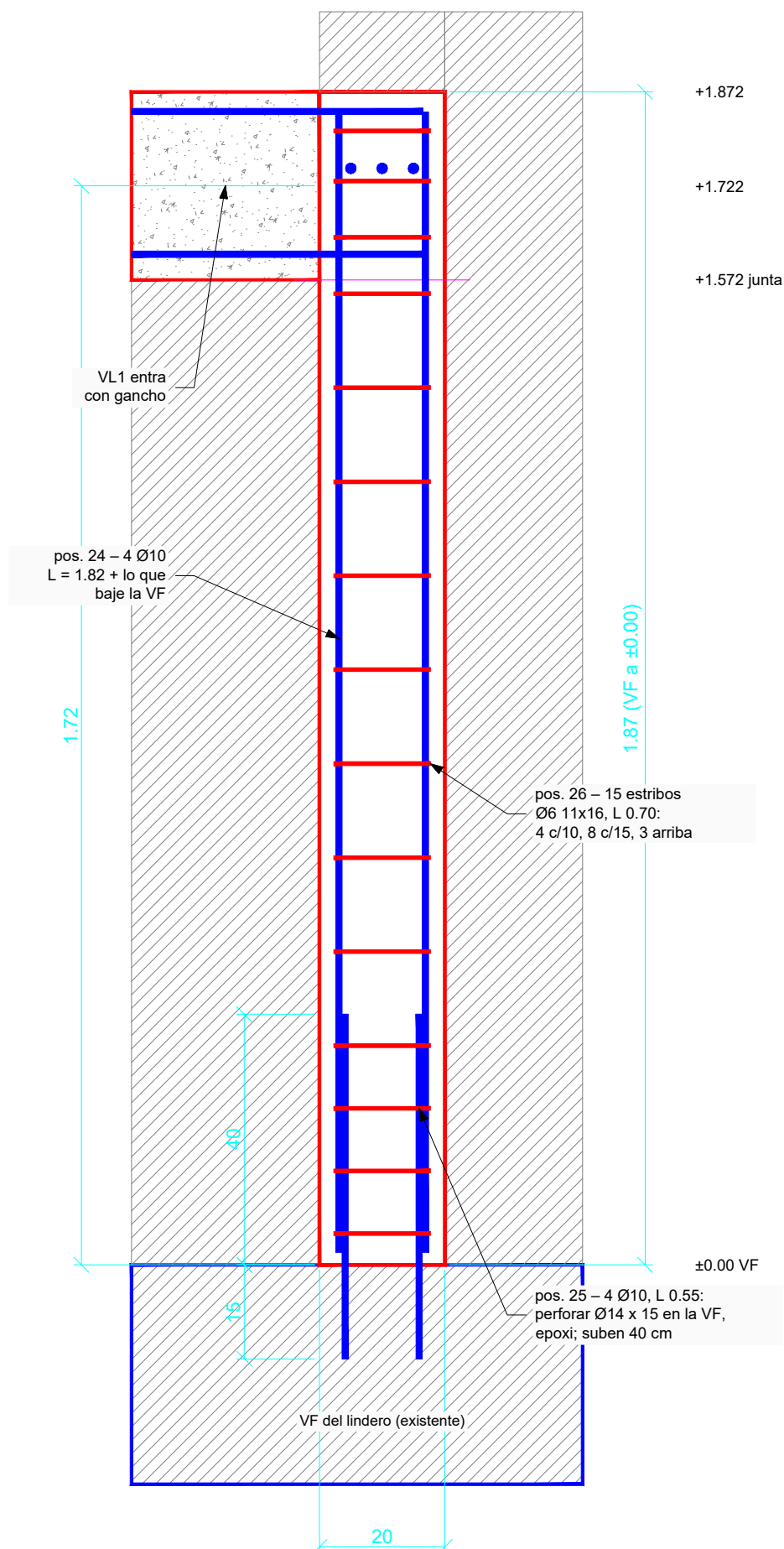


P18 – 30 x 20 (cara de 20, mirando al este)

pelos existentes de la base (gris) y barras del pilar (marrón): empalme ≥ 50 cm ($\varnothing 12$) / 40 cm ($\varnothing 10$)

(de lámina E-02)

Abrir el muro 15x20, 4Ø10 con epoxi en la VF y hormigonar hasta +1.572

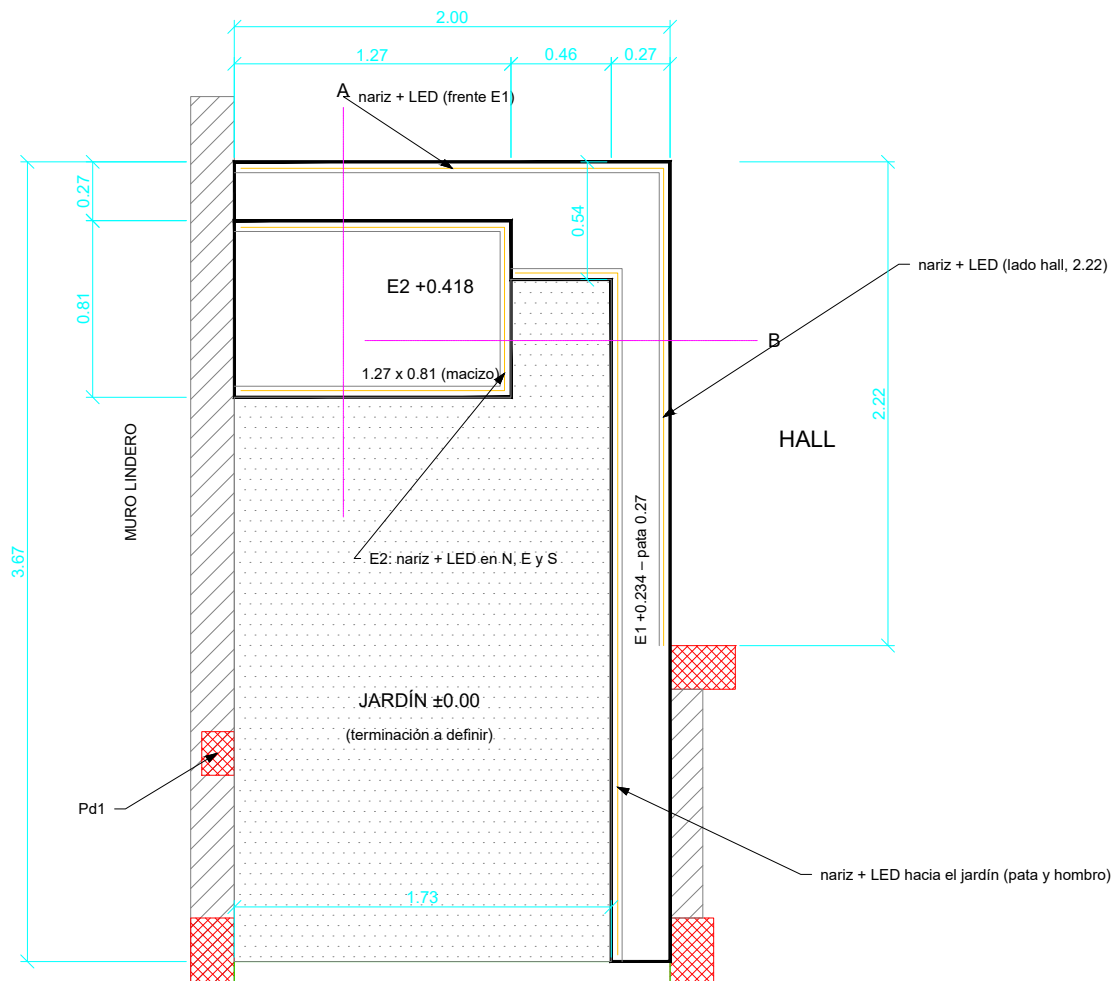


(de lámina E-03)

PLANTA E1 y E2

Escala 1:25 – trazo lleno: borde terminado (nariz); trazo cortado: cara del cuerpo (5 cm adentro)

Armadura de E1 y E2 vista desde arriba: ver PLANTA ARMADURA E1 y E2 (a la derecha)



(de lámina E-07)

E1 y E2 – CÓMO SE HACEN

1. Replantear sobre el contrapiso limpio la L de E1 (frente 2.00 x 0.27 + pata 0.27 junto al hall) y E2 1.27 x 0.81 contra el lindero.
2. Dentro de la L queda el JARDÍN en contrapiso ± 0.00 : sin relleno ni piso (terminación a definir). Dejar caño 3/4" y caja para luces futuras.
3. E1 y E2 MACIZOS, en una sola hormigonada: cuerpo retirado 5 cm de cada borde a la vista y tapa de 10 cm que forma la nariz (TODAS las narices iguales a las de los peldaños: 10 cm de hormigón, vuelo 5, porcelanato 1.5 en el canto y LED abajo).
4. E1: tapa del frente con estribos $\varnothing 8$ 40x6 c/15 (pos. 28a, como el E-P) que entran bajo E2; pata con 20x6 c/15 (toman las 2 narices) + 4 $\varnothing 8$; cuerpo de 14 cm con estribo $\varnothing 6$ c/30 10x17 + 2 $\varnothing 8$. ENLACE con E2: E-C $\varnothing 8$ c/15 (pos. 42) + 2 $\varnothing 8$ (pos. 43), como entre dos peldaños.
5. E2 (39.8 cm de hormigón): malla sup. $\varnothing 6$ c/14, narices N, E y S con U $\varnothing 8$ c/15 + 2 $\varnothing 8$, y los pelos pos. 3 del tramo 1 (entran 27 cm en E2).
6. Bajo el tramo 1 no va relleno ni mampostería: apoya en E2 por la contrahuella 3 y vuela 1.80 m hasta el descanso.
7. Mezcla A (gravilla 6-12), igual que los tramos: en las narices quedan 21 mm libres entre barras y la piedra 6-19 no pasa. Perfil LED de aplicar bajo cada nariz (también hacia el jardín), caño 3/4" hasta el driver.

¿HACE FALTA ZAPATA PARA LA ESCALERA?

No hace falta una zapata nueva. Cada apoyo ya tiene fundación:

- Descanso: VD, VL1 y VL2 → pilares P18, P19 y P20 (nuevos, sobre sus bases existentes con pelos).
- Pd1 → viga de fundación del muro lindero (≈ 17 kN en servicio; verificar esa VF).
- Tramo 2 → descanso y V1-15 (anclajes químicos).
- Tramo 1 abajo → contrahuella 3 → E2 macizo (1.27 x 0.81) → contrapiso → suelo: ≈ 17 kPa, muy por debajo de un suelo compactado (≥ 100 kPa). El suelo bajo el contrapiso fue compactado: E1 y E2 van directo sobre el contrapiso, SIN zapata ni pilotes.

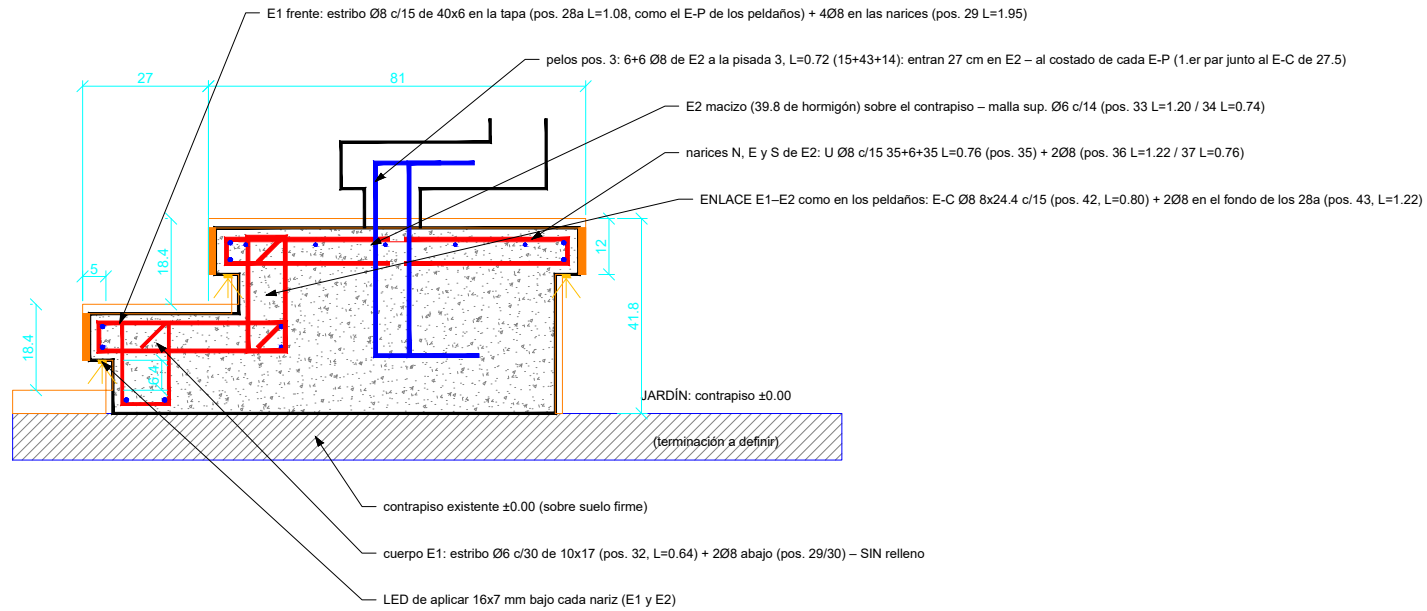
NIVELES: ± 0.00 = encadenado · hall +0.05 · E1 +0.234 (21.4 H° + 2 piso) · E2 +0.418 · jardín ± 0.00 .

Obra: Vivienda Rodrigo Ruiz Díaz – Escalera (v21 · 01/10/2026) – Predimensionado: verificar medidas en obra antes de encofrar

Escala original 1:10 – cotas en cm

CORTE A – E1 y E2 (sentido N-S, por el tramo 1)

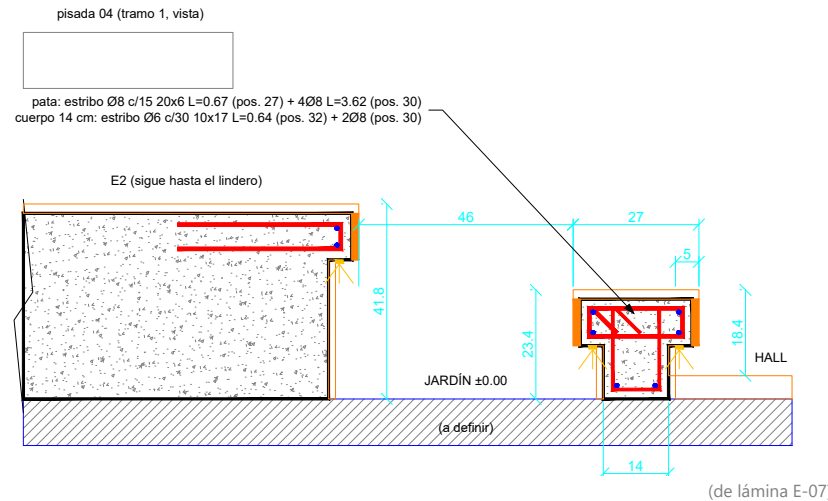
Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 1 sigue en E-05



(de lámina E-07)

CORTE B – pata de E1, jardín y E2 (sentido E-O)

Escala 1:10 – cotas en cm

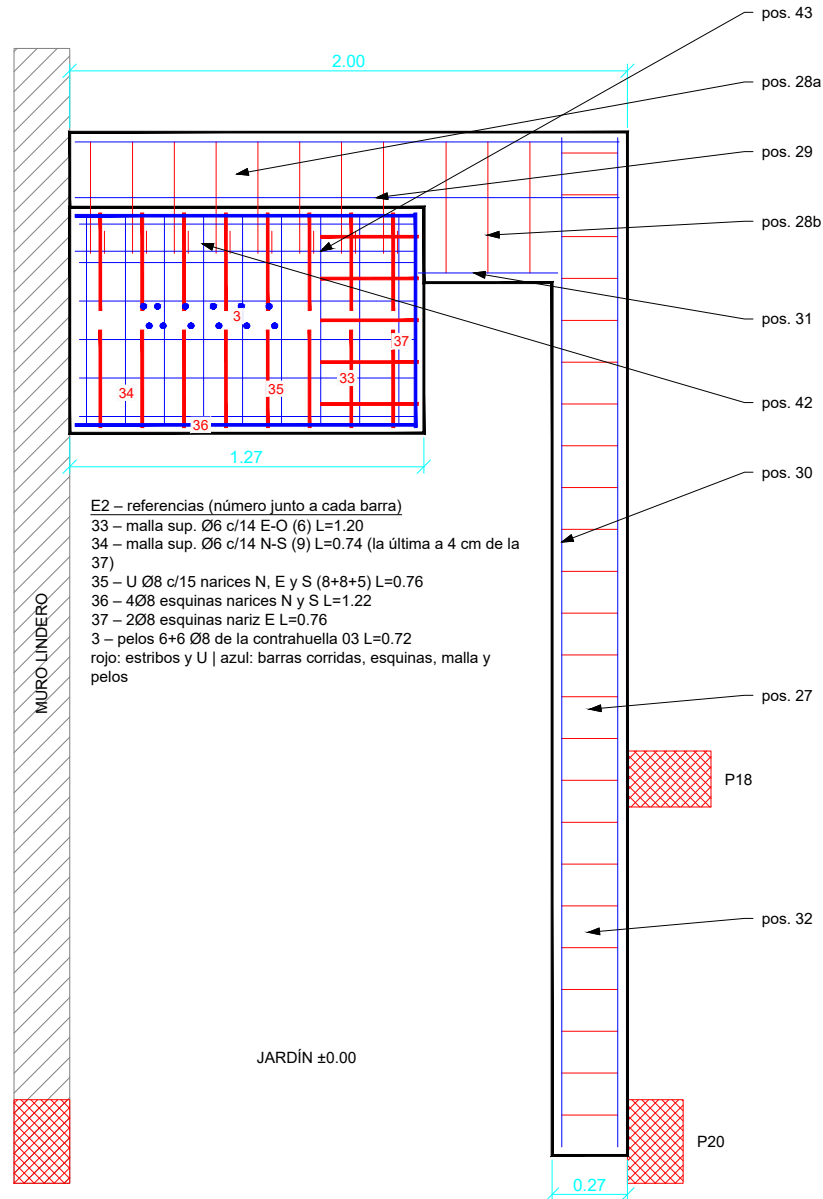


(de lámina E-07)

Escala original 1:20 – rojo: estribos y U · azul: barras corridas y malla

PLANTA ARMADURA E1 y E2

Escala 1:20 – vista desde arriba (cortes A y B arriba)



E1 (en L) – REFERENCIAS

pos. 27 – estribo Ø8 20x6 c/15, L=0.67: en la pata, E-O (24 u.)

pos. 28a – 8 estribos Ø8 40x6 c/15, L=1.08 (frente, x 0–1.27): igual que el E-P de los peldaños, toman la nariz y entran bajo E2 hasta el E-C pos. 42

pos. 28b – 3 estribos Ø8 47x6, L=1.21: toman el frente y el hombro (x 1.27–1.73)

pos. 29 – frente: 4Ø8 en las narices + 2Ø8 abajo, L=1.95

pos. 30 – pata: 4Ø8 en las narices + 2Ø8 abajo, L=3.62

pos. 31 – 2Ø8 en la nariz del hombro, L=0.50

pos. 32 – cuerpo de 14 cm: 18 estribos Ø6 c/30 10x17 (6 frente y hombro + 12 pata), L=0.64 (queda debajo de la tapa; ver cortes A y B)

ENLACE E1–E2 (como en los peldaños)

pos. 42 – 8 E-C Ø8 8x24.4 c/15, L=0.80: cara N de E2, 5 cm detrás de su nariz; bajan hasta la tapa de E1 (corridos 5 cm de los 28a)

pos. 43 – 2Ø8 a lo ancho, L=1.22: en el fondo de los 28a, dentro del pie de los 42

En planta, las barras de arriba y de abajo de cada nariz se ven superpuestas. Recubrimiento 2 cm.

(de lámina E-07)

Medidas exteriores en cm

FORMAS DE DOBLADO – E1 y E2

Escala 1:10 (las rectas sin escala) – medidas exteriores en cm



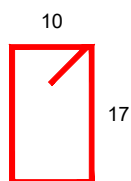
pos. 27 – 24 Ø8 – estribo cerrado 20 x 6 (pata) – L = 0.67 m



pos. 28a – 8 Ø8 – estribo cerrado 40 x 6 (frente, igual al E-P) – L = 1.08 m



pos. 28b – 3 Ø8 – estribo cerrado 47 x 6 – L = 1.21 m



pos. 32 – 18 Ø6 – estribo cerrado 10 x 17 (cuerpo de E1) – L = 0.64 m



pos. 42 – 8 Ø8 – E-C de enlace 8 x 24.4 (cara N de E2) – L = 0.80 m



pos. 35 – 21 Ø8 – U de nariz 35 + 6 + 35 (N, E y S de E2) – L = 0.76 m



pos. 29 – 6 Ø8 – recta 195 (frente de E1)



pos. 30 – 6 Ø8 – recta 362 (pata de E1)



pos. 31 – 2 Ø8 – recta 50 (nariz del hombro)



pos. 33 – 6 Ø6 – recta 120 (malla E2, E-O)



pos. 34 – 9 Ø6 – recta 74 (malla E2, N-S)



pos. 36 – 4 Ø8 – recta 122 (esquinas narices N y S)



pos. 37 – 2 Ø8 – recta 76 (esquinas nariz E)



pos. 43 – 2 Ø8 – recta 122 (enlace E1-E2)

Estribos cerrados: 2 ganchos a 135° de 7.5 cm. Cantidades y kg: planilla general de E-08.

VIGAS VD, VL1, VL2 Y Pd1

Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 16a a 26). Orden general de obra: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

ARMADO DE LAS VIGAS Y DEL Pd1

1. Pd1: abrir el muro lindero 15 x 20, perforar Ø14 x 15 cm en la VF existente, pegar con epoxi las 4 Ø10 (pos. 25), armar y hormigonar hasta +1.572.
2. Las barras de las vigas entran en los pilares y en la cabeza del Pd1 hasta 3 cm de la cara de atrás y terminan con gancho: 12 cm las de abajo (hacia arriba) y 11 cm las de arriba (hacia abajo); quedan 8 mm entre puntas.
3. En P19 y P20 se cruzan la VD y la VL: las barras de la VL pasan por ENCIMA de las de la VD (abajo y arriba). Todas pasan por dentro de las barras del pilar. La VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso): su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (ver nudos en E-02).

NOTAS

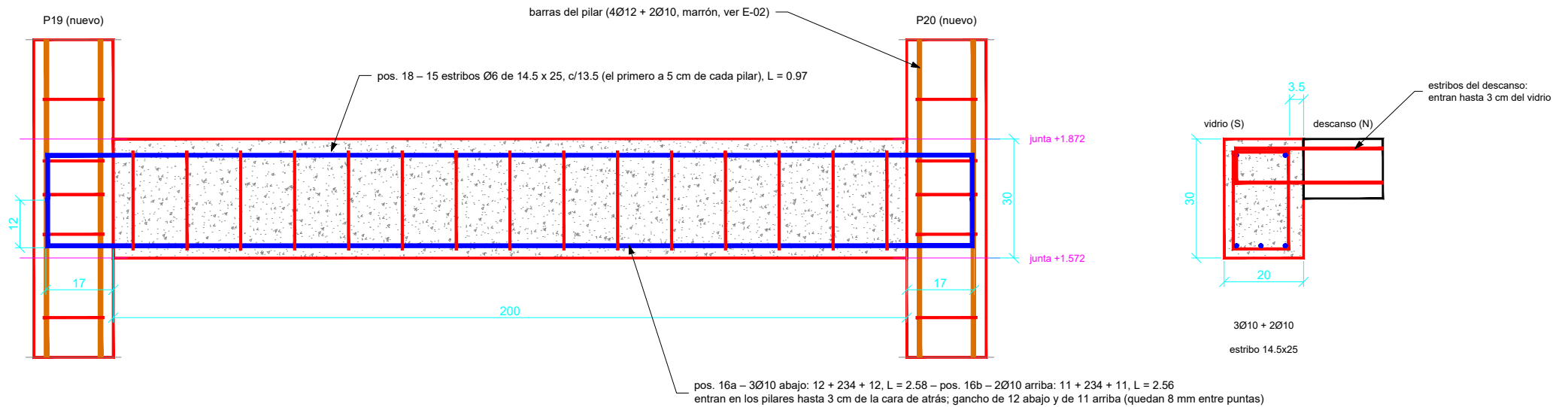
- Solo el Pd1 se ancla con epoxi a su VF; las vigas entran en los pilares nuevos (sin anclajes químicos).
- Si dos barras caen en el mismo lugar, correr 1 cm la del descanso. Nunca cortar barras de los pilares.
- Las 3Ø16 del borde del descanso quedan a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del borde terminado y las pos. 11 a 11.0 cm del fondo.
- La pos. 11 y la 15b de arriba van a 11.0 del fondo (rectas): pasan por debajo de las barras de arriba de VL1 y VL2. Las patas de las pos. 9, 11, 13 y 15b van en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo.

DESCANSO

Largos y cantidades: PLANILLA GENERAL de E-08 (pos. 9 a 15b, 40 y 41).

ORDEN DE COLOCACIÓN (de abajo hacia arriba)

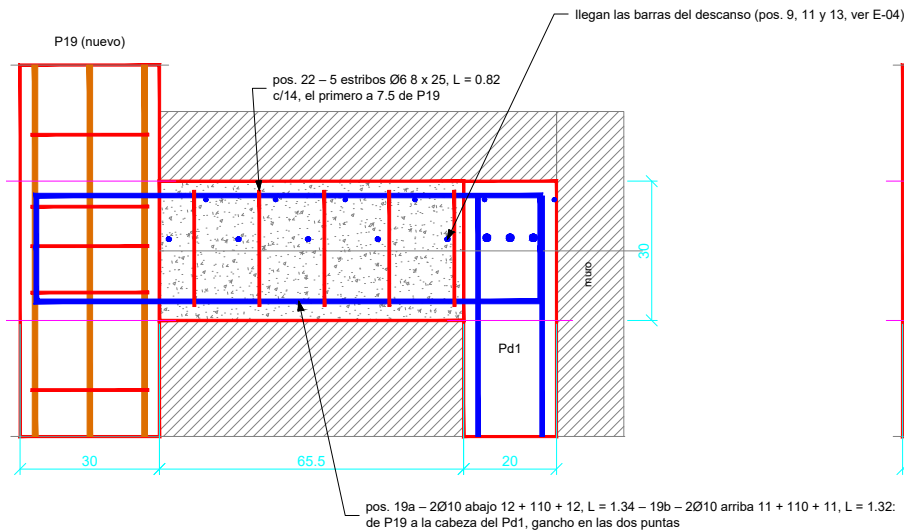
1. Separadores de 2 cm sobre el fondo liso (+1.722).
2. CAPA 1 (E-O): 3Ø16 de borde (pos. 13) a 23.5 / 28.5 / 33.5 cm del frente terminado y 5Ø10 (pos. 9) c/15. Las Ø10 entran en VL1 y VL2; las 3Ø16 en la cabeza del Pd1 (lindero) y en la VL2. Todas bajan con gancho en el MEDIO de la viga (7.5 cm de su cara), dentro del estribo y entre sus barras.
3. 15 ESTRIBOS CERRADOS N-S (pos. 10a/b/c, 9.4 cm de alto) encima de la capa 1, con el lado sur dentro de la VD (entre sus estribos). Carril 1 en 7.5 – 20 – 35 – 50 – 65 – 80 – 95.
4. Pasar las 6Ø8 pos. 11 (E-O) por DENTRO de los estribos, bajo la rama de arriba; los ganchos acostados se giran hacia abajo al llegar a VL1 / VL2.
5. Borde del carril 2: 2Ø8 pos. 15b, la de abajo en la esquina de los estribos y la de arriba a 11.0 del fondo (como la pos. 11, pasa por debajo de las barras de arriba de la VL2). Entran en la VL2 con gancho en el medio de la viga.
6. Diente: 6 E-C pos. 40 de la contrahuella 11 hasta el fondo + 4Ø8 pos. 41.
7. Nariz (carril tramo 1): 10 U Ø8 c/10 (pos. 14) en 2.5 – 12.5 ... 92.5, abrazando 2Ø8 (pos. 15).



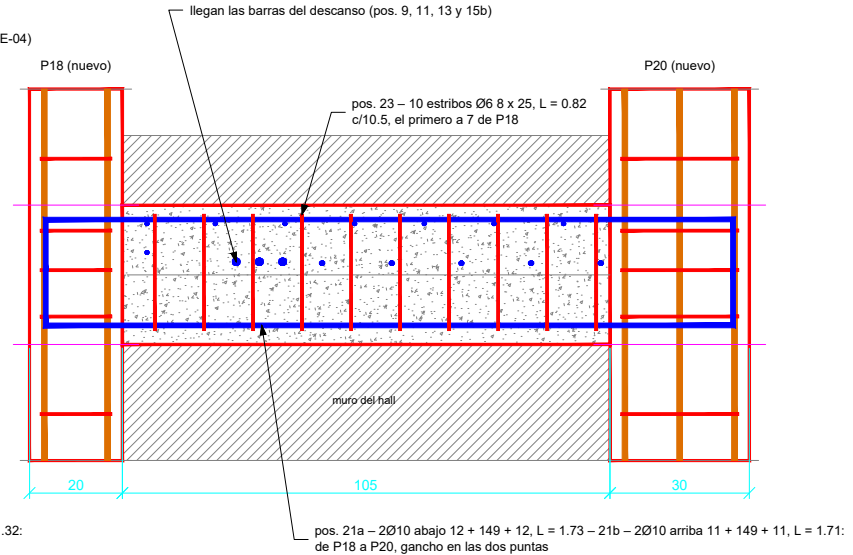
(de lámina E-03)

Escala original 1:10 – van enteras dentro de su muro

VL1 15x30 (P19 – Pd1) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al oeste) – $z = 0$ en el fondo (+1.572)

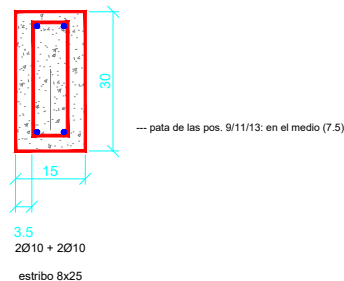
VL2 15x30 (P18 – P20) – ELEVACIÓN

Escala 1:10 – vista desde el descanso (mirando al este) – $z = 0$ en el fondo (+1.572)

(de lámina E-03)

VL1 y VL2 – CORTE

Escala 1:10 – cotas en cm



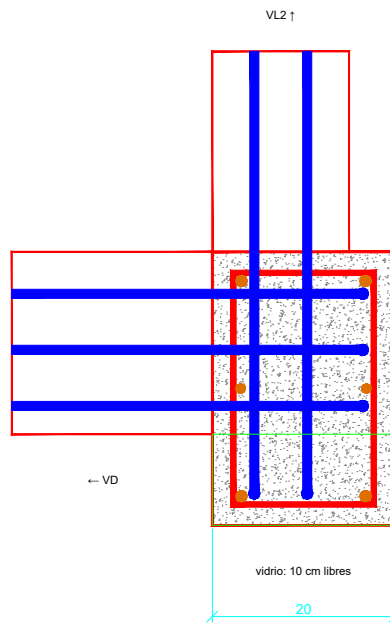
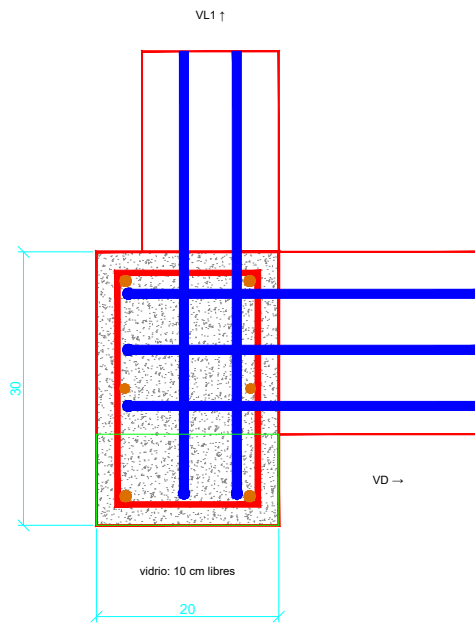
(de lámina E-03)

Cómo se cruzan las barras de VD, VL1, VL2 y el borde del descanso dentro de P19, P20, P18 y Pd1

P19 – llegan la VD (del este) y la VL1 (del norte)

P20 – llegan la VD (del oeste) y la VL2 (del norte)

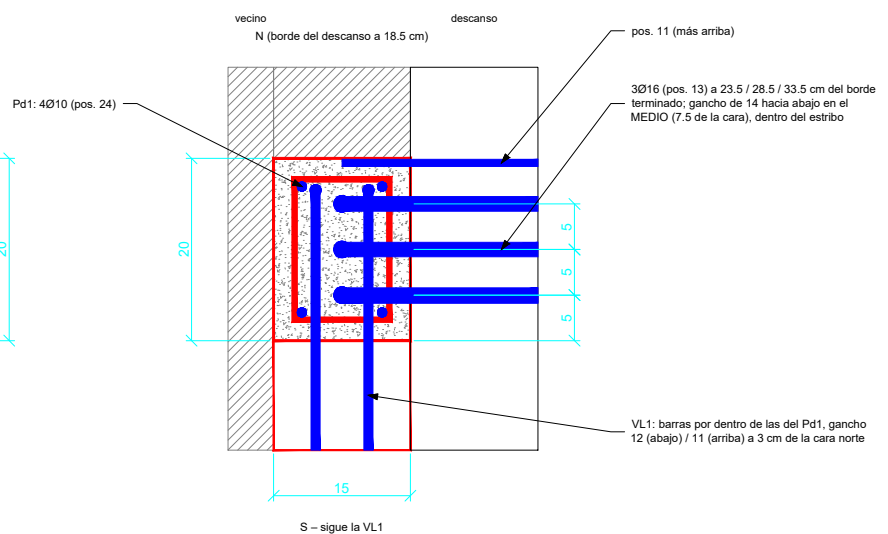
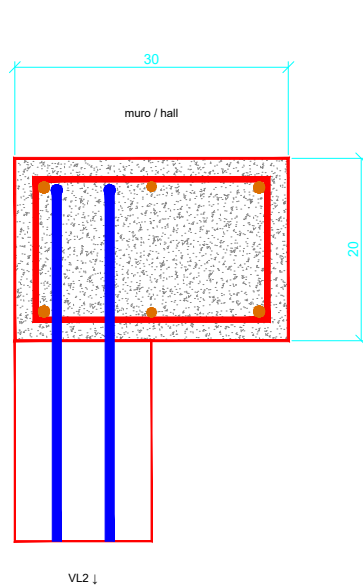
VD: estribo 14.5x25, barras a 3.1 de la cara sur y 4.6 de la norte (la norte pasa RECTA al costado de la esquina del pilar). VL: barras a 4.6 de las caras. Patas a 3.5 cm de la cara de atrás del pilar; las de la VD y las de la VL quedan en lugares distintos.



(de lámina E-02)

P18 – llega la VL2 (del sur)

Pd1 – cabeza: llegan la VL1 (del sur) y las 3Ø16 del borde (del este)

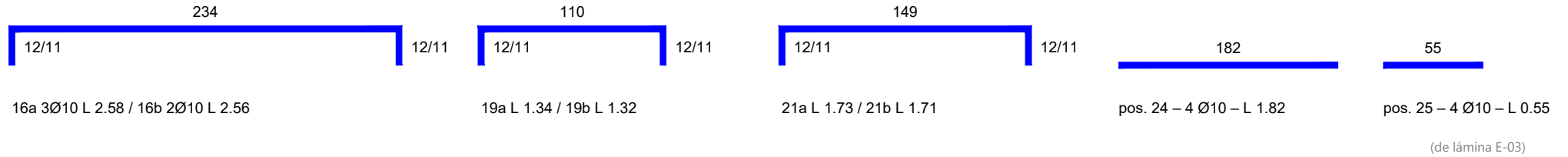


(de lámina E-02)

Medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m

FORMAS DE DOBLADO – VIGAS Y Pd1

Esquemáticas – medidas exteriores en cm – L = largo de corte en m



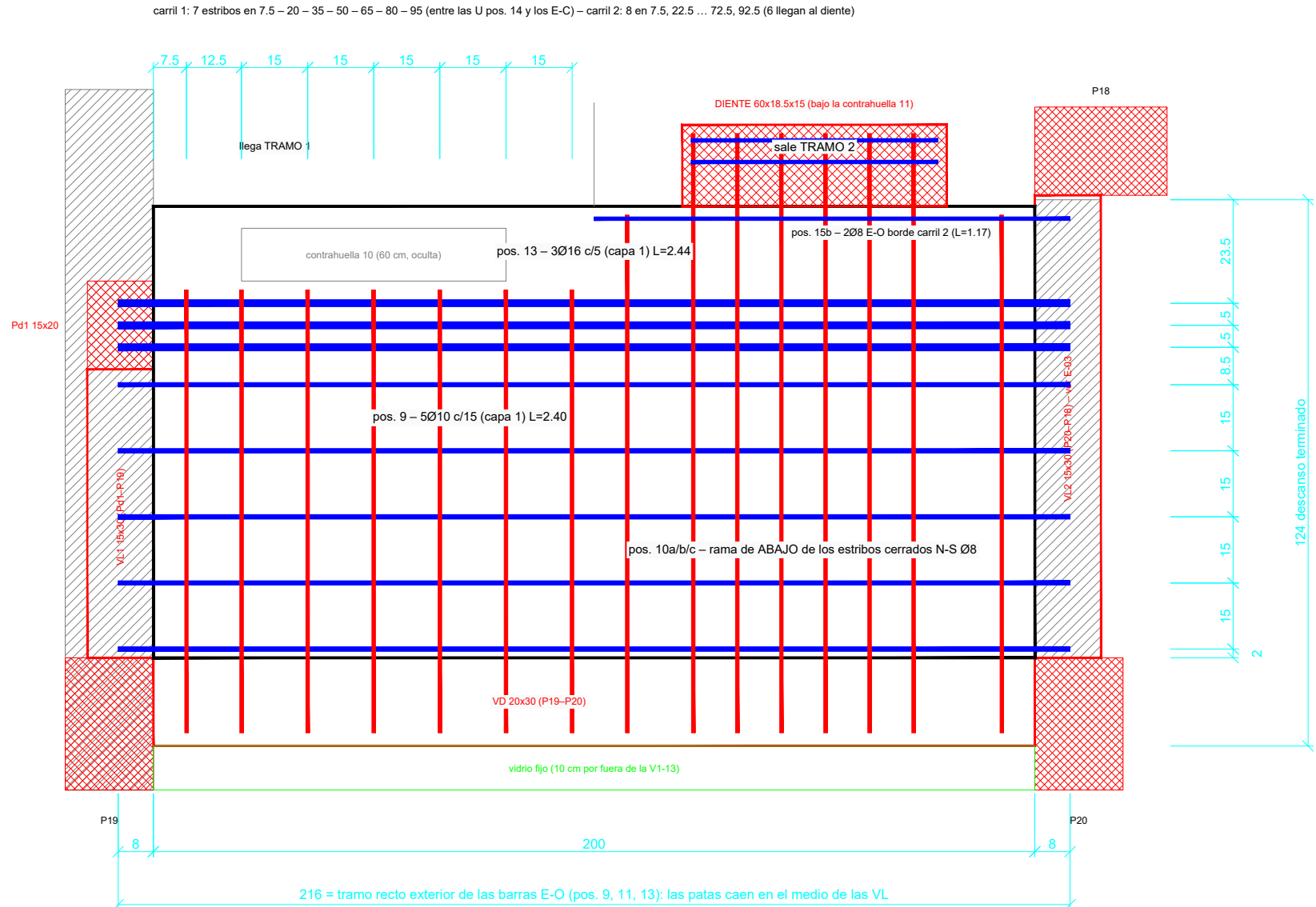
estribos Ø6 cerrados (2 ganchos a 135° de 7.5): pos. 18 14.5x25 L 0.97 · pos. 22 y 23 8x25 L 0.82 · pos. 26 11x16 L 0.70 · ganchos: 12 las de abajo, 11 las de arriba

(de lámina E-03)

Se coloca primero

PLANTA ARMADURA INFERIOR (capas 1 y 2)

Escala 1:10 – cotas en cm – vista desde arriba, sin la malla superior – fondo de vigas +1.572 – fondo del descanso liso +1.722

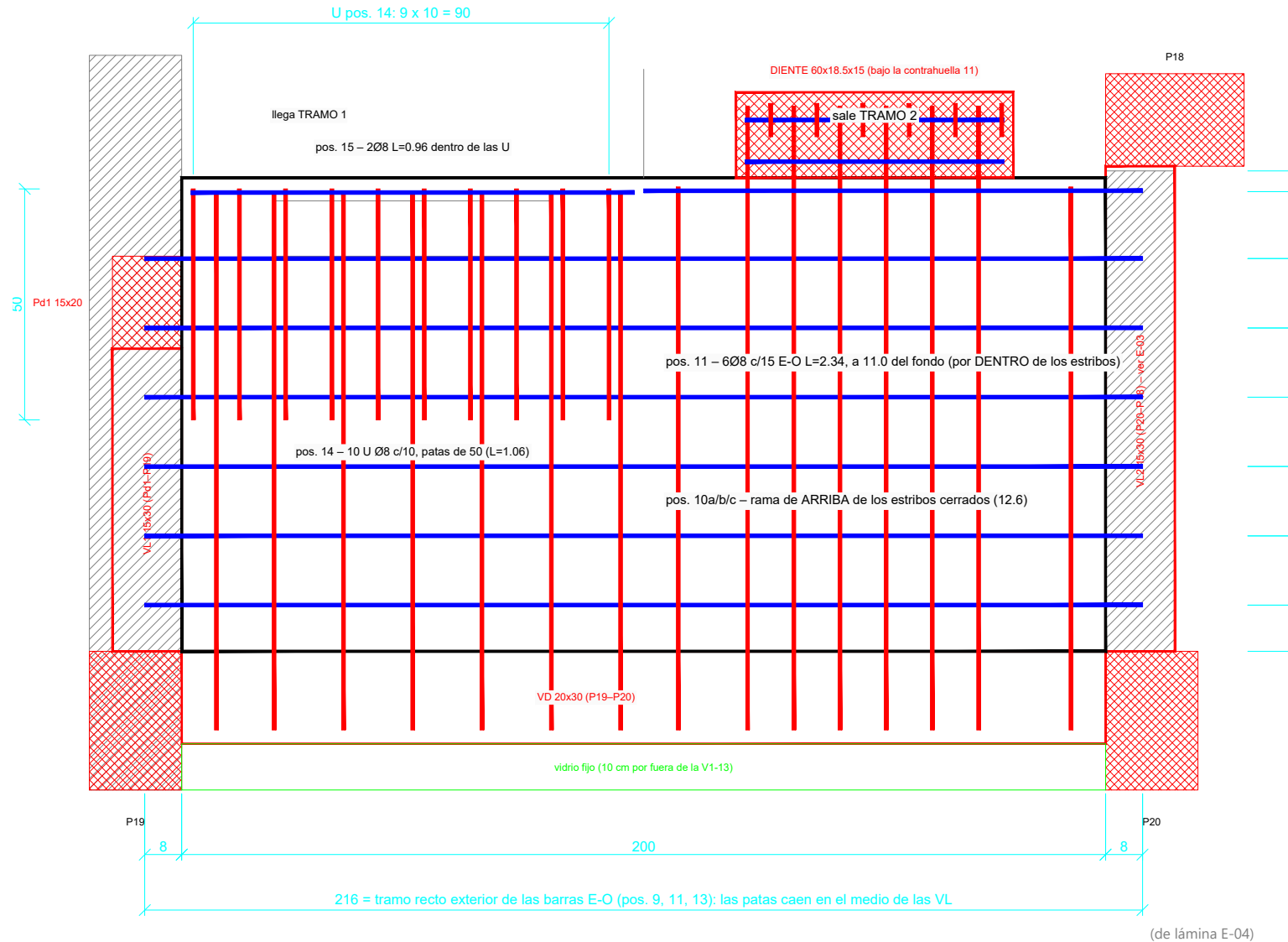


(de lámina E-04)

La capa 4 (N-S) va arriba de todo

PLANTA ARMADURA SUPERIOR (capas 3 y 4) + NARIZ

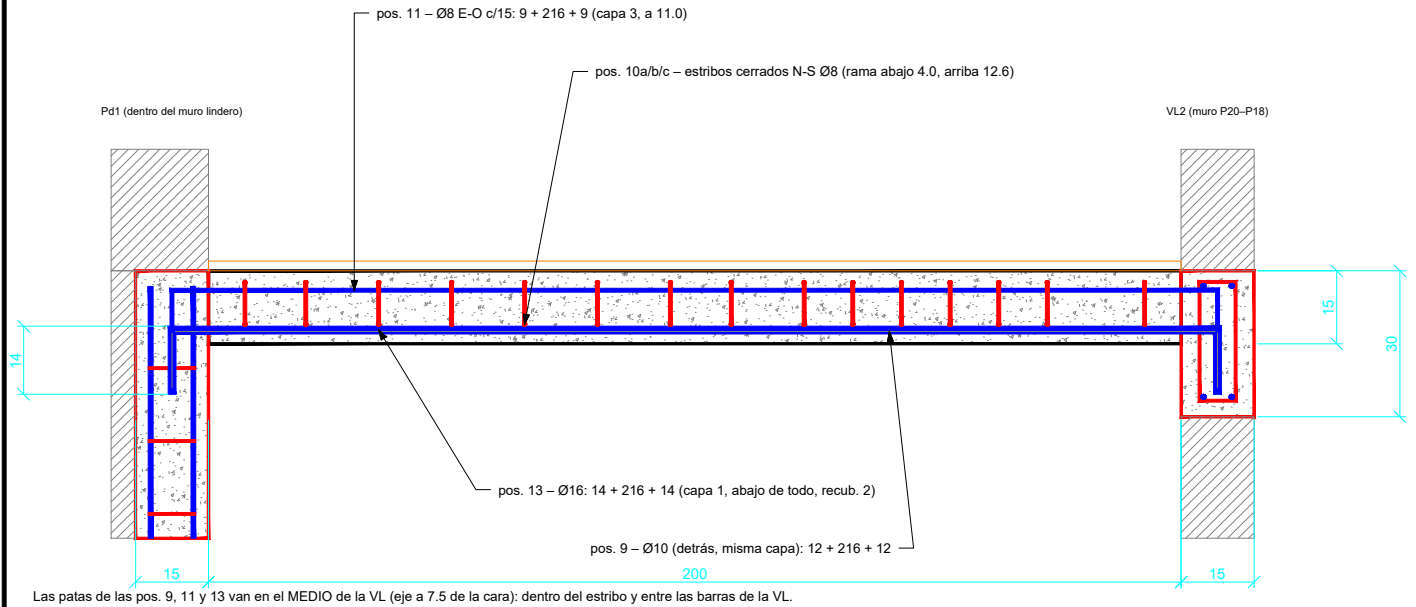
Escala 1:10 – cotas en cm – la capa 4 (N-S) va ARRIBA DE TODO



Alturas de cada capa medidas desde el fondo

CORTE B-B (E-O, por las 3Ø16 del borde)

Escala 1:10 – cotas en cm – mirando al norte (hacia el tramo 1)



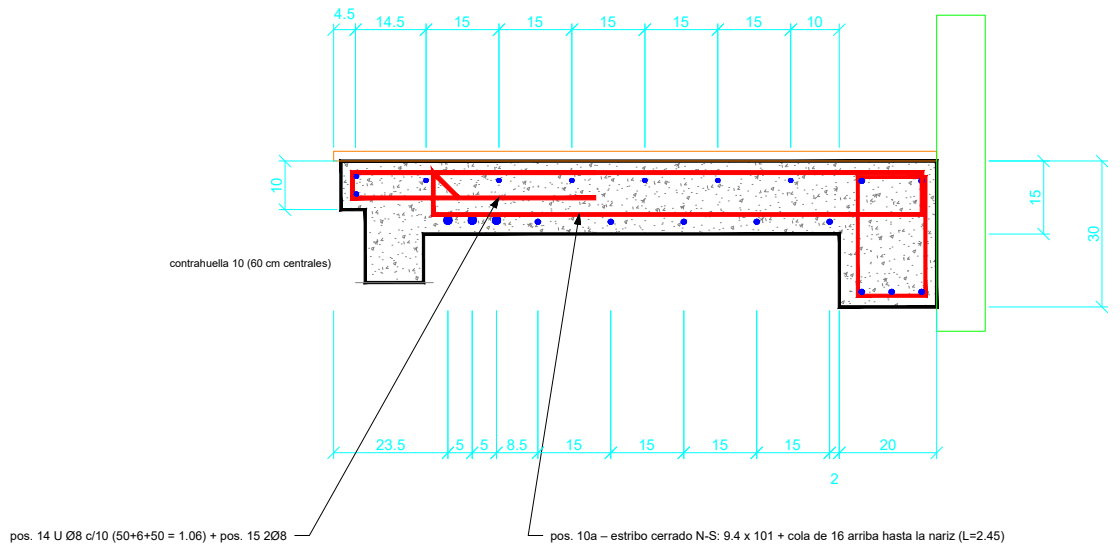
(de lámina E-04)

CORTE A-A (N-S, carril del tramo 1)

Escala 1:10 – cotas en cm – alturas de cada capa medidas desde el fondo

Alturas (eje de la barra, desde el fondo de la losa):

capa 1: Ø16 2.8 – Ø10 2.5 | capa 2: 4.0 | capa 3: 11.0 | capa 4: 12.6 | recub. 2 cm



(de lámina E-04)

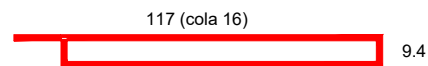
Medidas exteriores en cm – largo de corte L en m



pos. 13 – 3Ø16 – L = 2.44 m



pos. 9 – 5Ø10 – L = 2.40 m



pos. 10a – 7Ø8 cerrado – L = 2.45 m



pos. 10b – 2Ø8 cerrado – L = 2.70 m

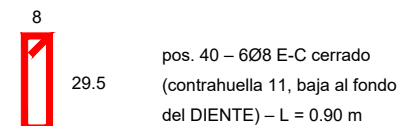


pos. 10c – 6Ø8 cerrado – L = 3.06 m

(de lámina E-04)



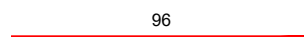
pos. 11 – 6Ø8 – L = 2.34 m



pos. 41 – 4Ø8 (diente) – L = 0.56 m



pos. 14 – 10 U Ø8 – L = 1.06 m



pos. 15 – 2Ø8 – L = 0.96 m



pos. 15b – 2Ø8 – L = 1.17 m

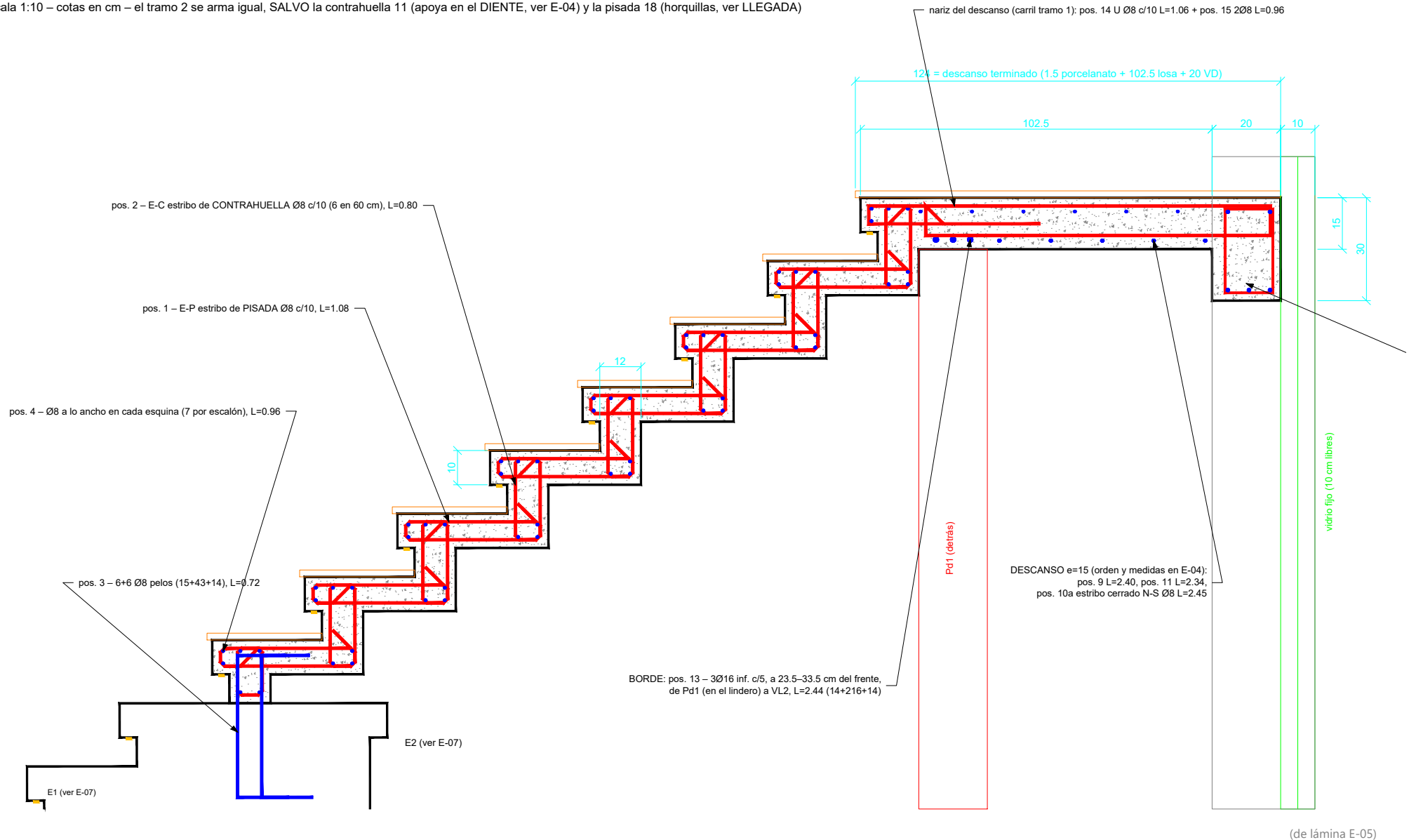
(de lámina E-04)

Estribos cerrados (10a, 10b, 10c y 40): cierran con 2 ganchos a 135° de 7.5 cm (10a: la cola de 16 va arriba, hasta la nariz). Largo = suma de medidas exteriores + 7.5 por gancho.

El tramo 2 se arma igual, salvo la contrahuella 11 (diente, ver descanso) y la pisada 18 (llegada)

DETALLE DE ARMADO – TRAMO 1

Escala 1:10 – cotas en cm – el tramo 2 se arma igual, SALVO la contrahuella 11 (apoya en el DIENTE, ver E-04) y la pisada 18 (horquillas, ver LLEGADA)



POSICIONES A LO ANCHO (cm desde el borde OESTE de cada tramo: tramo 1 = cara del muro lindero; tramo 2 = línea x 1.00)

- E-P cerrado Ø8 40x6 (pos. 1 tramo 1 / pos. 5 tramo 2), 6 por pisada: 22.5 – 32.5 – 42.5 – 52.5 – 62.5 – 72.5. Ganchos 135° hacia la contrahuella de arriba.
- Estribo lateral CERRADO Ø8 40x6 (pos. 38 / 39), 4 por pisada: 2.5 – 12.5 – 87.5 – 97.5. Cierra atrás con 2 colas de 7 cm hacia adentro (L 1.08, igual que el E-P).
- E-C Ø8 8x24.4 (pos. 2 / 6), 6 por contrahuella: 27.5 – 37.5 – 47.5 – 57.5 – 67.5 – 77.5 (5 cm corridos de los E-P). En la contrahuella 03 (sobre E2) son de 8x14.4 (pos. 2b, L 0.60).
- Barras de esquina Ø8 (pos. 4 / 8), 7 por escalón, de 2 a 98 cm (L 0.96), a 3.2 – 8.2 – 13.8 – 35.2 – 40.8 cm de la nariz (las de 3.2 y 40.8 van arriba y abajo).
- Pelos Ø8 (pos. 3, L 0.72 = 15+43+14, entran 27 cm en E2), 6+6 en la contrahuella 3 sobre E2, uno a cada lado del E-P: delanteros 26.5 – 31.5 – 41.5 – 51.5 – 61.5 – 71.5 / traseros 28.5 – 33.5 – 43.5 – 53.5 – 63.5 – 73.5.
- Pisada 18 (sin E-P): 8 horquillas Ø10 (pos. 7) en 12.5 – 22.5 – 32.5 – 42.5 – 52.5 – 62.5 – 72.5 – 87.5, 2 patas de 15 cm con epoxi en la V1-15; laterales 23x6 cerrados (pos. 39b). Si al perforar se toca un estribo de la viga, correr ± 2 cm.

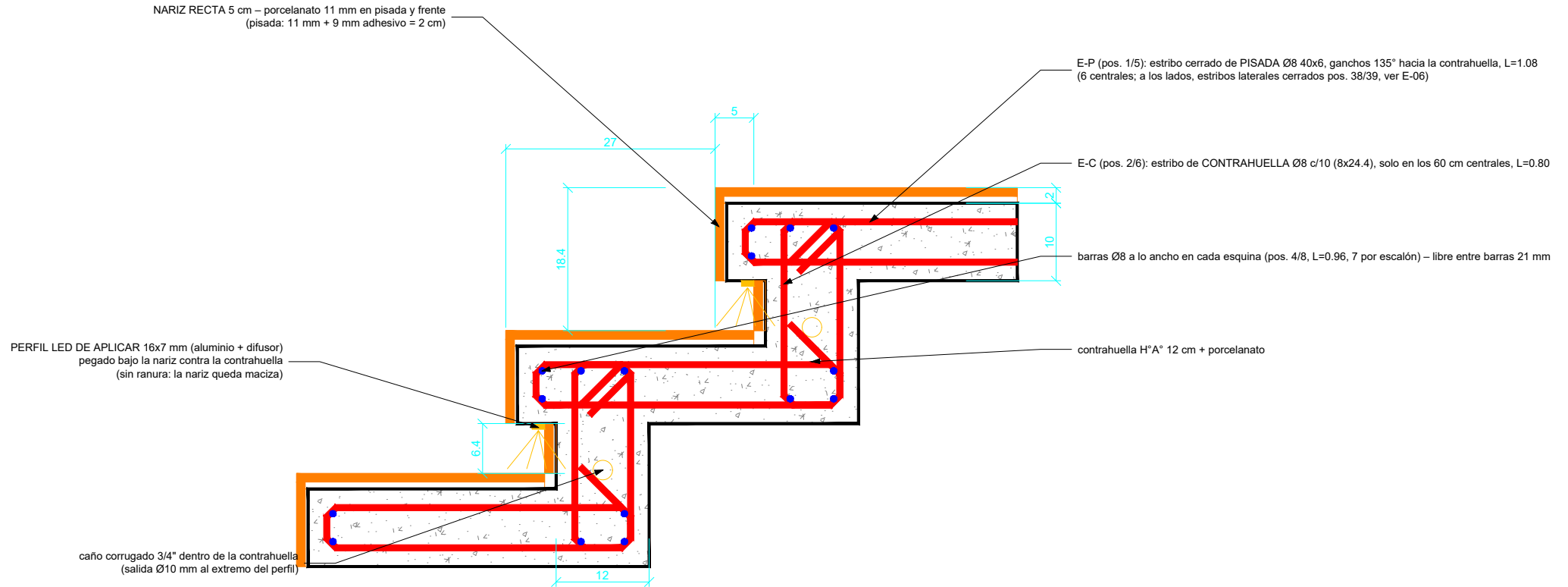
ORDEN DE ARMADO DE CADA ESCALÓN

1. Colocar los 6 E-C de la contrahuella (27.5 a 77.5).
2. Colocar los 6 E-P (22.5 a 72.5) con los ganchos hacia arriba, dentro de la contrahuella siguiente.
3. Colocar los 4 estribos laterales cerrados (2.5, 12.5, 87.5, 97.5), con los ganchos hacia adentro.
4. Pasar las 7 barras de esquina y atarlas en cada cruce.
5. Separadores de 2 cm abajo y a los costados.

Escala original 1:5 – medidas en cm

DETALLE PELDAÑO TÍPICO CON LED

Escala 1:5 – medidas en cm



Recubrimiento 2 cm en todas las caras (medido al estribo). Piedra máx. 12 mm (gravilla 6-12) en tramos y descanso. Espacios reales: ver NARIZ 1:2 (a la derecha).

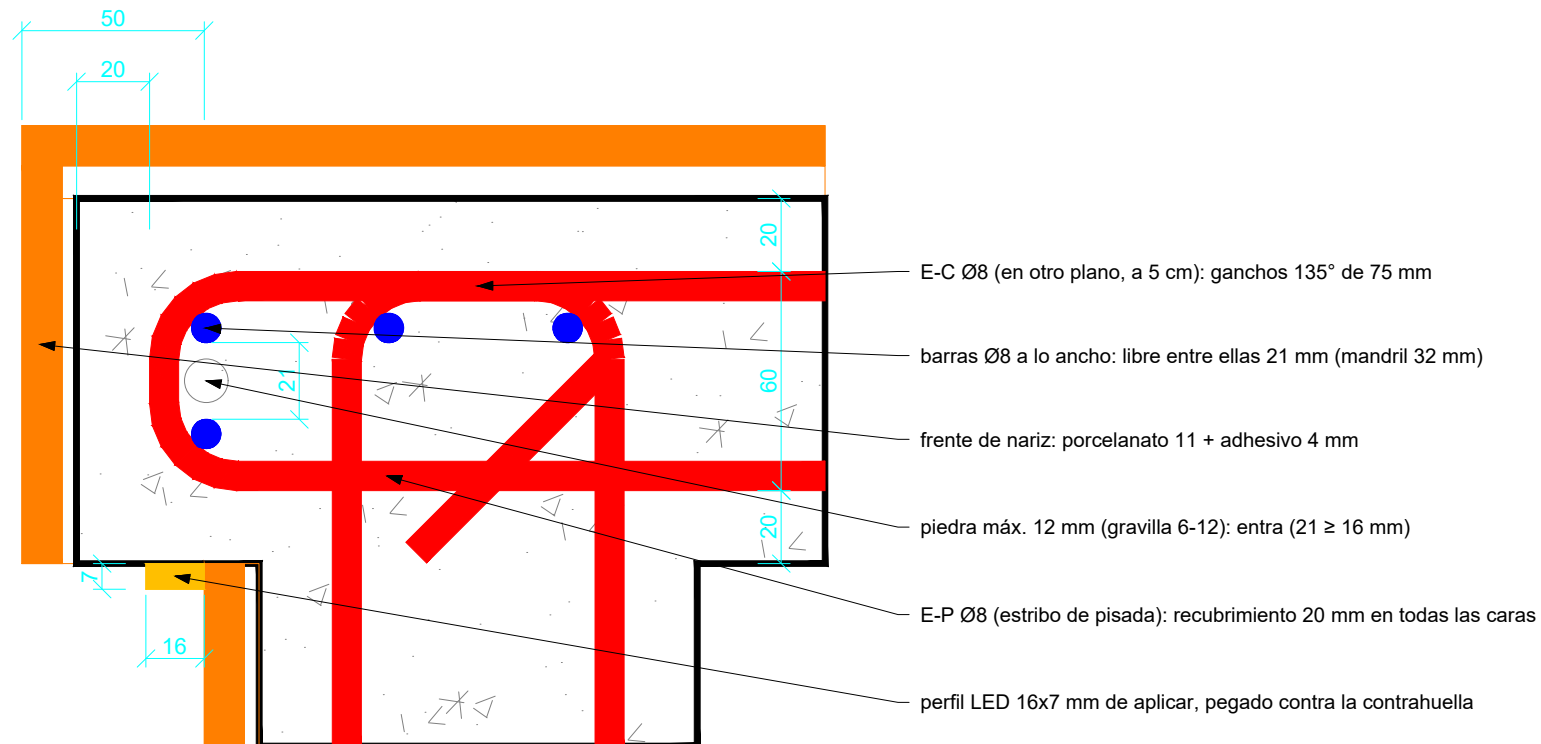
Huella 27 – alzada 18.4 – $2h + p = 63.8$ – franja iluminada bajo la nariz 6.4 cm. Contrahuella solo en los 60 cm centrales (20 cm libres por lado).

(de lámina E-05)

Escala original 1:2 – medidas en mm

NARIZ – ESPACIOS REALES

Escala 1:2 – medidas en mm

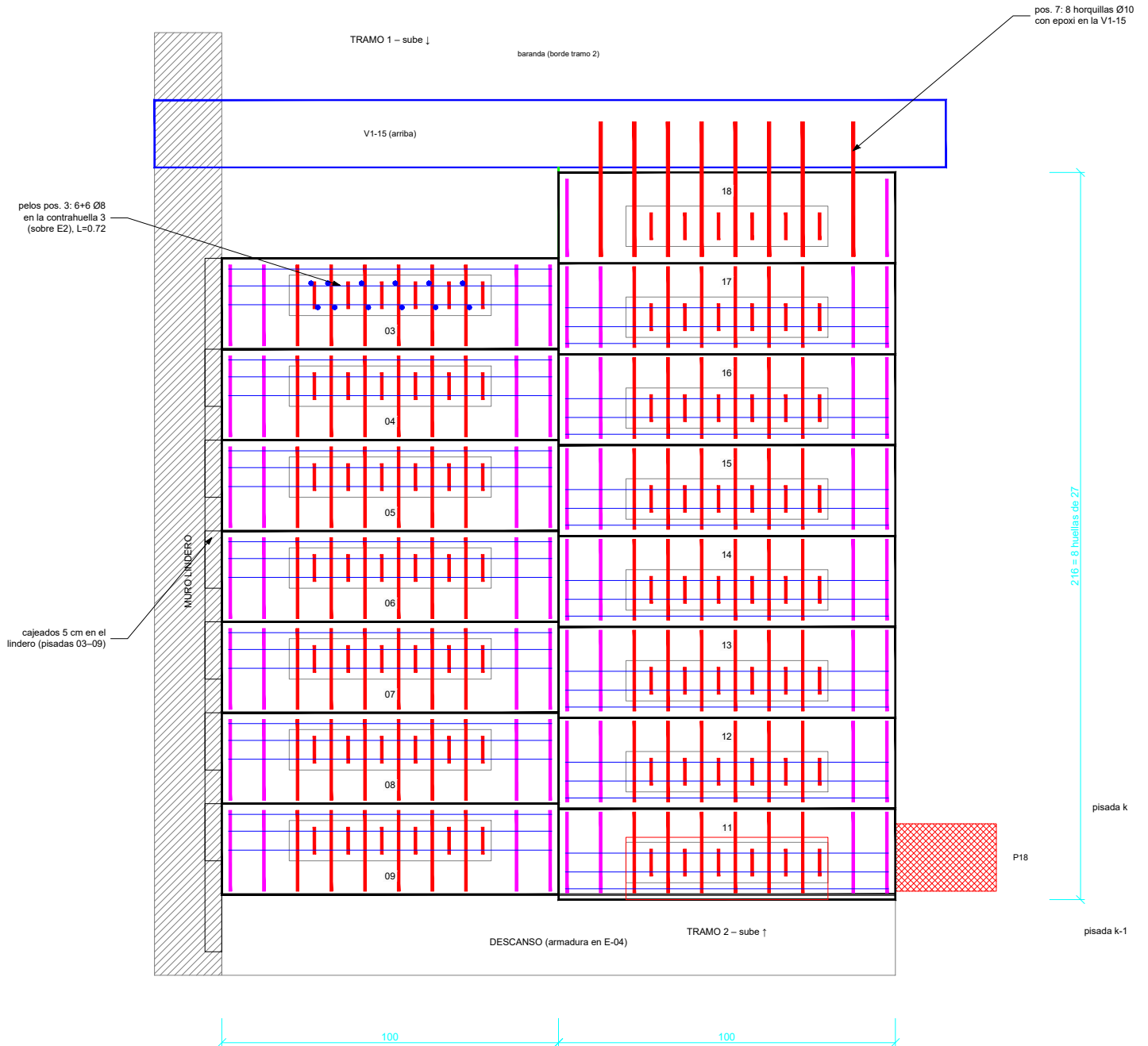


(de lámina E-05)

Vista desde arriba – rojo E-P / E-C / horquillas · violeta estribo lateral cerrado · azul barras de esquina

PLANTA DE ARMADURA – TRAMOS 1 Y 2

Escala 1:10 – cada pisada con sus barras (tramo 1 sube al sur, tramo 2 sube al norte) – rojo E-P / E-C / horquillas, violeta estribo lateral cerrado, azul barras de esquina



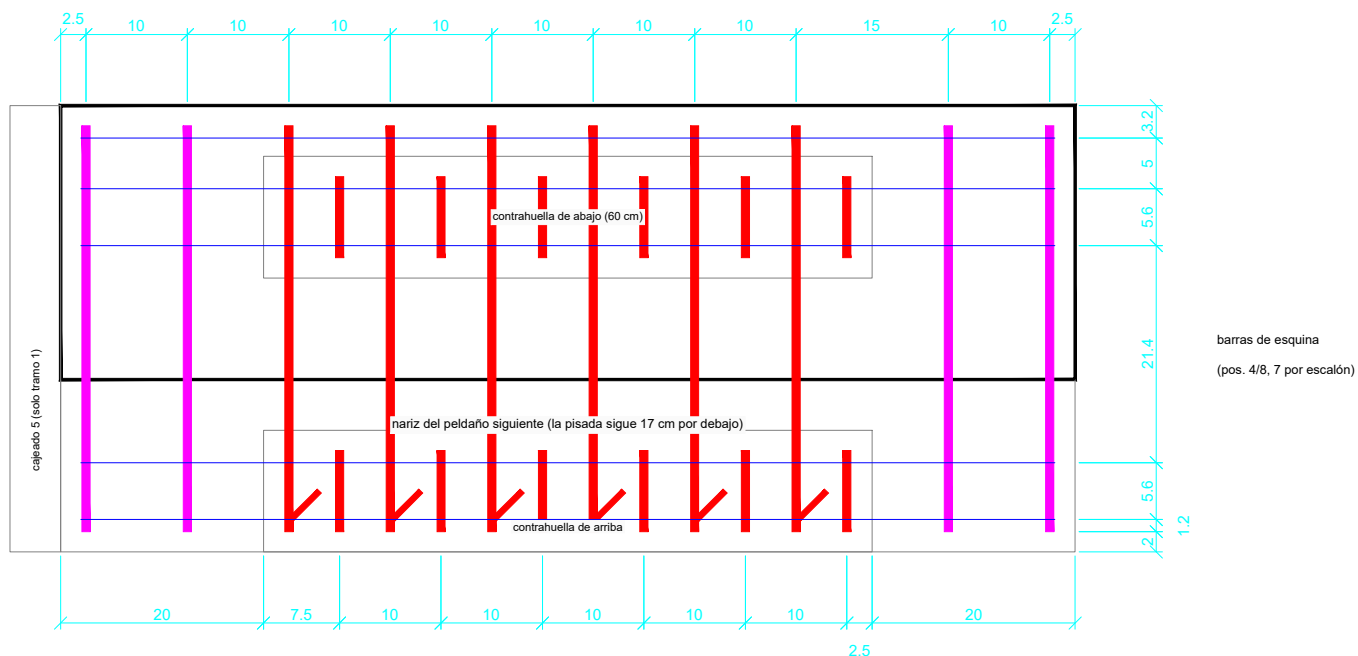
(de lámina E-06)

Cotas en cm desde el borde OESTE del tramo

PLANTA DE UN PELDAÑO TIPO

Escala 1:5 – cotas en cm desde el borde OESTE del tramo (lado linder) y desde la nariz

E-P y laterales:

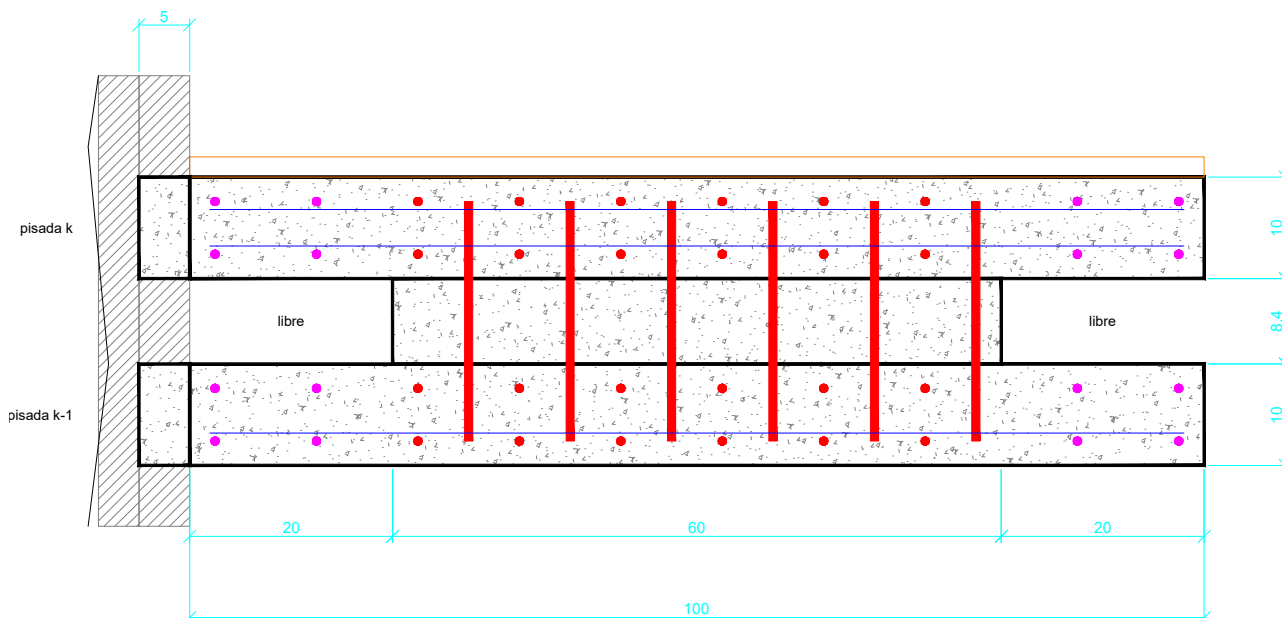


(de lámina E-06)

E-C:

CORTE TRANSVERSAL POR LA CONTRAHUELLA

Escala 1:5 – corta la pisada k, su contrahuella y el fondo de la pisada k-1



linder (solo tramo 1): cada pisada entra 5 cm en el muro (cajeadado 5x12x45)

(de lámina E-06)

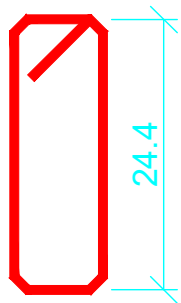
FORMAS DE DOBLADO – TRAMOS

Escala 1:10 – medidas exteriores en cm (descanso en E-04, vigas y Pd1 en E-03, E1 y E2 en E-07)



pos. 1/5 – E-P Ø8: 40 x 6 cerrado, ganchos 135° de 7.5 cm hacia la contrahuella – L = 1.08 m

pos. 38/39 – lateral de pisada: estribo CERRADO 40 x 6, 2 colas de 7 hacia adentro – L = 1.08 m



pos. 2/6 – E-C Ø8: 8 x 24.4, ganchos a 135° de 7.5 cm – L = 0.80 m

pos. 2b – contrahuella 3 sobre E2: E-C de 8 x 14.4 – L = 0.60 m

pos. 7 – HORQUILLA Ø10 (pisada 18): 40 x 6 exterior (incluye las 2 patas de 15 con epoxi en la V1-15) – L = 0.82 m

pos. 39b – lateral de la pisada 18: 23 x 6 cerrado – L = 0.70 m

(de lámina E-05)

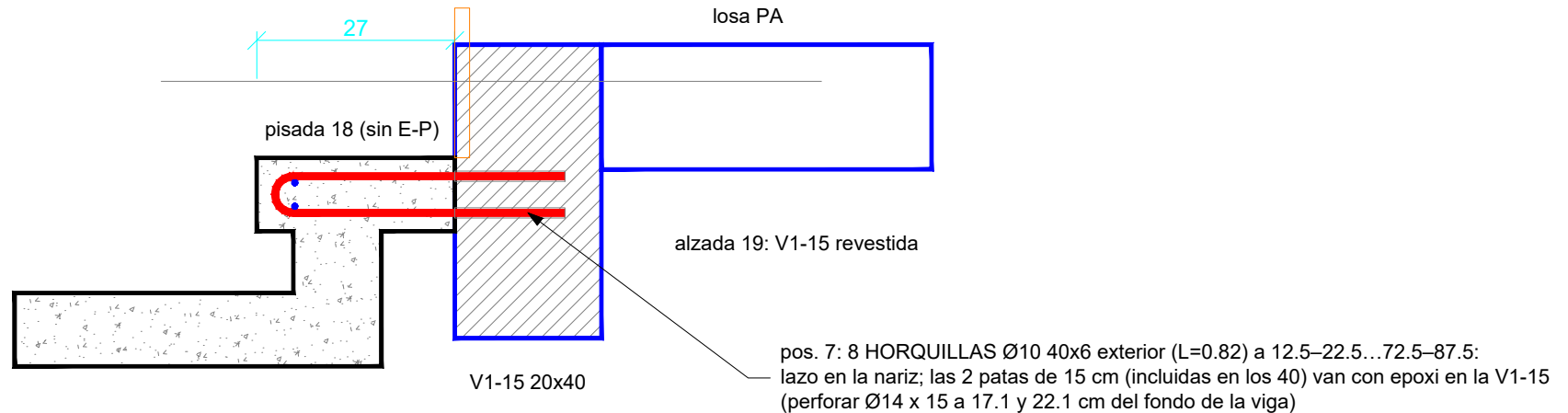
8 horquillas Ø10 con epoxi en la viga – es lo último que se arma

LLEGADA TRAMO 2 A V1-15

Escala 1:10 – horquillas con epoxi en la V1-15

10 pelos Ø10 existentes (+3.45, línea de trazos): quedan arriba; cortar al ras dentro del tramo

(PENDIENTE: confirmar con el ingeniero)



(de lámina E-05)

HORMIGÓN H21 hecho en obra – cantidades (dosificación: arriba a la derecha)

Mezcla A – gravilla 6-12 (tramos, descanso, vigas, Pd1):

Tramo 1 (8 escalones): 0.41 m^3

Tramo 2 (8 escalones): 0.41 m^3

Descanso $2.00 \times 1.04 \times 0.15$: 0.31 m^3

Diente $0.60 \times 0.185 \times 0.15$: 0.02 m^3

VD 20x30: 0.12 m^3

VL1 + VL2 15x30: 0.08 m^3

Pd1 15x20: 0.06 m^3

subtotal 1.41 m^3 (+10% = 1.55) → 12 bolsas

Mezcla A también en E1 y E2 (se hormigonan antes, paso 3 de E-01):

E1 en L macizo ($1.58 \text{ m}^2 \times 0.214$): 0.29 m^3

E2 macizo $1.27 \times 0.81 \times 0.398$: 0.36 m^3

subtotal 0.65 m^3 (+10% = 0.72) → 6 bolsas

TOTAL 2.06 m^3 – CEMENTO 18 bolsas de 50 kg

Sin relleno: E1 y E2 macizos | jardín y bajo el tramo 1: contrapiso ± 0.00 LIBRE

HORMIGÓN H21 HECHO EN OBRA – DOSIFICACIÓN POR BOLSA DE 50 kg (baldes de 20 L)

Mezcla A – TODA la escalera: tramos, descanso, vigas, Pd1, E1 y E2 (hay estribos juntos: piedra chica):

1 bolsa + 3.5 baldes de arena gruesa + 4.5 baldes de gravilla 6-12 + 22 a 25 L de agua
rinde $\approx 0.134 \text{ m}^3 \rightarrow 7.5 \text{ bolsas/m}^3$ ($\approx 375 \text{ kg}$ de cemento por m^3) – agua/cemento ≤ 0.50

E1 y E2 también con mezcla A: sus narices tienen el mismo armado que los peldaños (21 mm libres entre barra)

Cantidades: tramos, descanso, vigas y Pd1 $1.55 \text{ m}^3 \rightarrow 12 \text{ bolsas}$ | E1 y E2 $0.72 \text{ m}^3 \rightarrow 6 \text{ bolsas}$ |
TOTAL 18 bols

Reglas: medir siempre con el mismo balde; si la arena está mojada, restar 3 a 5 L de agua (no agregar agua para 'ablandar'); asentamiento 8-10 cm; mezclar 3 min en hormigonera; colocar antes de 1 h; varillar o vibrar cada escalón; curado húmedo 7 días. Por qué: con H21 sin control la resistencia media debe apuntar a $\sim 29 \text{ MP}$ por eso $a/c \leq 0.50$ y $\geq 350 \text{ kg}$ de cemento/ m^3 . Recomendado: 3 probetas por hormigonada (ensayo a 28 días).

Largos de corte en m – ADN 500 – planilla única de toda la escalera

PLANILLA DE HIERROS

ADN 500 – largos de corte en m – planilla ÚNICA de toda la escalera

Pos	Elemento	Ø	Cant	Largo	kg	Forma / ubicación
1	Tramo 1	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (7)
2	Tramo 1	Ø8	42	0.80	13.3	E-C 8x24.4, 6 por contrahuella (04 a 10)
2b	Tramo 1	Ø8	6	0.60	1.4	E-C 8x14.4 contrahuella 03 (sobre E2)
3	Tramo 1	Ø8	12	0.72	3.4	pelos en E2 (6+6), 15+43+14
4	Tramo 1	Ø8	49	0.96	18.6	esquinas (7 por escalón x 7 pisadas)
5	Tramo 2	Ø8	42	1.08	17.9	E-P cerrado, 6 por pisada (11 a 17)
6	Tramo 2	Ø8	42	0.80	13.3	E-C, 6 por contrahuella (12 a 18)
7	Tramo 2	Ø10	8	0.82	4.0	horquilla pisada 18 + epoxi V1-15
8	Tramo 2	Ø8	51	0.96	19.3	esquinas (7 por escalón + 2 en p.18)
9	Descanso	Ø10	5	2.40	7.4	capa 1: inf. E-O c/15, 12+216+12
10a	Descanso	Ø8	7	2.45	6.8	estribo cerrado N-S carril 1
10b	Descanso	Ø8	2	2.70	2.1	estribo cerrado N-S carril 2
10c	Descanso	Ø8	6	3.06	7.3	estribo cerrado N-S al diente
11	Descanso	Ø8	6	2.34	5.5	sup. E-O c/15, 9+216+9
13	Borde	Ø16	3	2.44	11.6	capa 1: inf. Pd1 a VL2, 14+216+14
14	Borde	Ø8	10	1.06	4.2	U c/10 nariz (carril tramo 1)
15	Borde	Ø8	2	0.96	0.8	esquinas de la nariz
15b	Borde	Ø8	2	1.17	0.9	borde carril 2, 108+9, entra en VL2
40	Diente	Ø8	6	0.90	2.1	E-C contrahuella 11 (8x29.5)
41	Diente	Ø8	4	0.56	0.9	a lo ancho del diente
16a	VD	Ø10	3	2.58	4.8	3 inf., 12+234+12 (P19 y P20)
16b	VD	Ø10	2	2.56	3.2	2 sup., 11+234+11 (P19 y P20)
18	VD	Ø6	15	0.97	3.2	estribos 14.5x25 c/13.5
19a	VL1	Ø10	2	1.34	1.7	2 inf., 12+110+12 (P19 y Pd1)
19b	VL1	Ø10	2	1.32	1.6	2 sup., 11+110+11 (P19 y Pd1)
21a	VL2	Ø10	2	1.73	2.1	2 inf., 12+149+12 (P20 y P18)
21b	VL2	Ø10	2	1.71	2.1	2 sup., 11+149+11 (P20 y P18)
22	VL1	Ø6	5	0.82	0.9	estr. 8x25 c/14, 1.º a 7.5 de P19
23	VL2	Ø6	10	0.82	1.8	estr. 8x25 c/10.5, 1.º a 7 de P18
24	Pd1	Ø10	4	1.82	4.5	verticales (+ lo que baje la VF)
25	Pd1	Ø10	4	0.55	1.4	epoxi en la VF: 15 + 40 empalme
26	Pd1	Ø6	15	0.70	2.3	estribos 11x16 c/15 (c/10 ext.)
27	E1	Ø8	24	0.67	6.4	estribo 20x6 c/15 (pata)
28a	E1	Ø8	8	1.08	3.4	estribo 40x6 c/15 frente (como E-P)
28b	E1	Ø8	3	1.21	1.4	estribo 47x6 (frente + hombro)
29	E1	Ø8	6	1.95	4.6	frente: 4 en narices + 2 abajo
30	E1	Ø8	6	3.62	8.6	pata: 4 en narices + 2 abajo
31	E1	Ø8	2	0.50	0.4	nariz del hombro
32	E1	Ø6	18	0.64	2.6	estribo cuerpo 10x17 c/30
33	E2	Ø6	6	1.20	1.6	mallá sup. c/14 E-O
34	E2	Ø6	9	0.74	1.5	mallá sup. c/14 N-S
35	E2	Ø8	21	0.76	6.3	U nariz 35+6+35 c/15 (N, E y S)
36	E2	Ø8	4	1.22	1.9	esquinas nariz N y S
37	E2	Ø8	2	0.76	0.6	esquinas nariz E
42	E1-E2	Ø8	8	0.80	2.5	E-C enlace 8x24.4 c/15 (cara N de E2)
43	E1-E2	Ø8	2	1.22	1.0	a lo ancho: fondo 28a / pie de 42
38	Tramo 1	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO, 4 por pisada
39	Tramo 2	Ø8	28	1.08	11.9	lateral 40x6 CERRADO (11 a 17)
39b	Tramo 2	Ø8	2	0.70	0.6	lateral 23x6 cerrado (pisada 18)
50	Pilares	Ø12	12	3.60	38.4	esquinas P18-P19-P20 (E-02)
51	Pilares	Ø10	6	3.60	13.3	centro caras de 30 (E-02)
52	Pilares	Ø6	78	0.98	17.0	estribos 16x26, 26 por pilar
–	V1-13					según el ingeniero (se hace ahora)
–	V1-14					según el ingeniero (se hace ahora)

(de lámina E-08)

Ø6: 139 m = 31 kg = 13 barras de 12 m (+10%)

Ø8: 499 m = 197 kg = 46 barras de 12 m (+10%)

Ø10: 75 m = 46 kg = 7 barras de 12 m (+10%)

Ø12: 43 m = 38 kg = 4 barras de 12 m (+10%)

Ø16: 7 m = 12 kg = 1 barra de 12 m (+10%)

TOTAL ACERO ~ 324 kg + alambre de atar 6 kg

Incluye los pilares P18, P19 y P20 (pos. 50–52, ≈ 69 kg). Hormigón de los pilares: $0.63 \text{ m}^3 \approx 6$ bolsas (mezcla A).

NO incluye la V1-13 ni la V1-14 (se hacen ahora): armado y cómputo según el ingeniero.